

ICT设备行业深度报告

数字经济底座，盈利能力向好



黄亚元 首席通信分析师
中信证券研究部通信组

2022年5月19日

- 交换机、路由器、服务器、安全设备、WLAN等ICT设备，是构筑数字经济的底座。2021年，全球服务器、交换机、路由器、企业级WLAN规模分别为992亿、307亿、159亿、76亿美元。
- 数字基础设施核心驱动：短期看Capex，中期看政策，长期看流量。
 - 1) 短期驱动：北美云厂商Capex自2021Q2以来持续环比增长；国内云厂商Capex有望恢复；运营商加大云计算Capex投入。
 - 2) 中期驱动：近年来，我国相继出台“互联网+”、“宽带中国”、“新基建”、“数字经济”等产业政策，数字经济有望蓬勃发展。
 - 3) 长期驱动：流量爆发是驱动网络设备升级扩容的长期核心要素，近年来我国5G建设稳步推进，移动互联网流量平稳增长。
- 服务器：需求回暖，运营商集采超预期。服务器下游50%以上的客户为云厂商。2021年下半年以来，海外云厂商Capex逐步回暖；国内云厂商在经历了2021年“去库存+严监管+芯片涨价”的重重扰动后，有望于今年增加服务器投入，服务器需求整体回暖。此外，国内三大运营商持续加码云计算与IDC，移动和电信的全年服务器集采均超百亿，有望拉动服务器需求的第二条增长曲线。作为交叉验证，信骅科技1Q22收入同比增长53%，增速显著提升，服务器景气度趋势向上。
- 交换机：数据中心交换机维持高景气度。我们认为数据中心交换机仍是交换机领域最具发展前景的赛道之一。思科是全球交换机的绝对龙头，然而近十五年来，思科的份额累计下滑20%，华为、Arista、新华三的份额分别提升9%、5%、6%。我们认为交换机东升西落趋势将延续，供应链优势+工程师红利+快速响应和服务能力+技术持续创新，助力国内厂商快速崛起。此外，Arista，凭借“通用芯片+开放OS”战略，重点发力数据中心交换机市场，业绩增速显著高于行业，差异化竞争带来的份额提升有望延续。
- 路由器：竞争趋缓，第二梯队空间广阔。长期以来，运营商路由器占比超75%，故路由器需求显著受运营商集采影响。高端路由器壁垒极高、毛利率极高，行业马太效应凸显，思科+华为的全球双龙头格局稳固。放眼国内，2021年华为路由器份额达77.1%，但我们认为伴随部分厂商供应链问题趋紧，行业非理性竞争有望改善，新华三、中兴通讯等第二梯队厂商空间广阔。
- WLAN：千兆网+WiFi6推动WLAN爆发。截止2022年3月，我国千兆宽带用户渗透率达8.3%，较去年同期提升6.4pcts。伴随千兆宽带建设加速，WiFi6产品快速普及，WLAN市场需求旺盛。2021年，中国WLAN市场规模12.8亿美元，同比+47.2%。
- 风险因素：国内新型基础设施建设不及预期；流量增长不及预期；ICT设备行业发展不及预期；市场竞争加剧的风险；云厂商、运营商等客户资本开支不及预期；相关公司业绩不及预期。
- 投资建议：看好数字经济底座广阔发展空间，ICT设备商盈利能力有望不断提升，推荐紫光股份、中兴通讯。

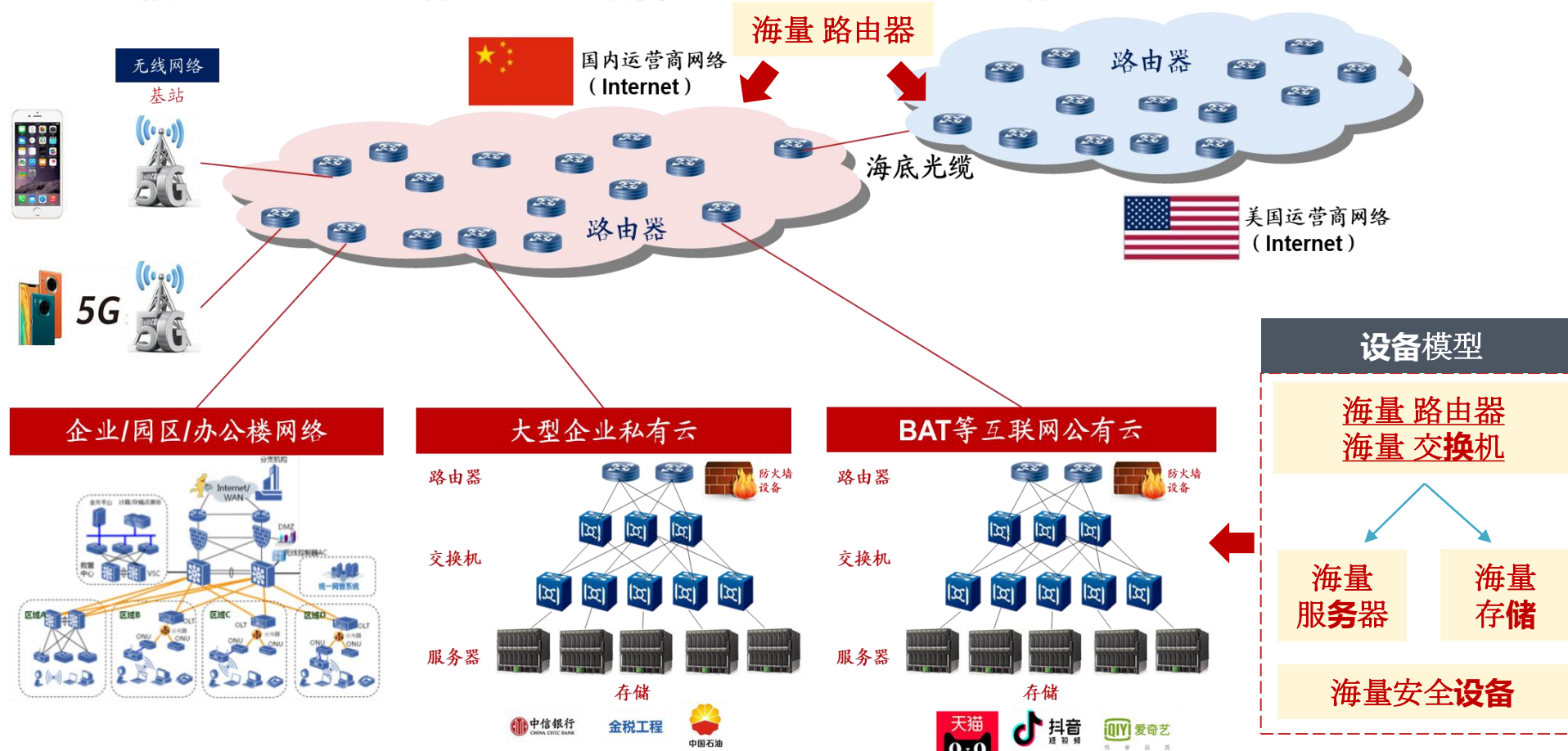
CONTENTS

目录

1. **ICT设备：数字经济底座，受益云巨头Capex回暖+政策支持**
2. 服务器：需求回暖，运营商集采超预期
3. 交换机：数据中心交换机维持高景气度
4. 路由器：竞争趋缓，第二梯队空间广阔
5. WLAN：千兆网+WiFi6推动WLAN爆发
6. 投资建议

数字信息基础设施：主要指基于新一代信息技术演化生成的基础设施，比如，以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施，以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施，以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等

➤ 海量交换机、路由器、服务器、安全设备、WLAN等构筑数字经济底座



交换机、路由器：高壁垒+寡头格局；服务器：参与者众多

高端路由器、路由器

壁垒最高，寡头格局

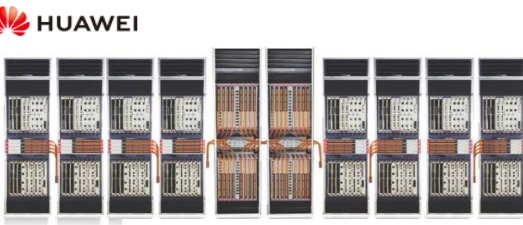
思科（35%）、华为（31%）、Juniper（10%）

HUAWEI



华为高端路由器NE40系列
(运营商广域网核心节点)

HUAWEI



华为最高端NE5000e路由器集群
(运营商骨干网超级核心节点)

H3C

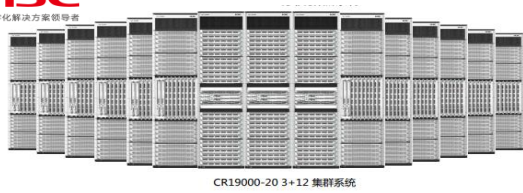
数字化解决方案领导者



新华三CR16000系列
(运营商广域网核心节点)

H3C

数字化解决方案领导者



新华三最高端CR19000路由器集群
(运营商骨干网超级核心节点)

交换机

思科（45%）、华为（10%）、
Arista（8%）、H3C（6%）



服务器

Dell（15%）、HPE/H3C（15%）、
浪潮（9%）、联想（6%）

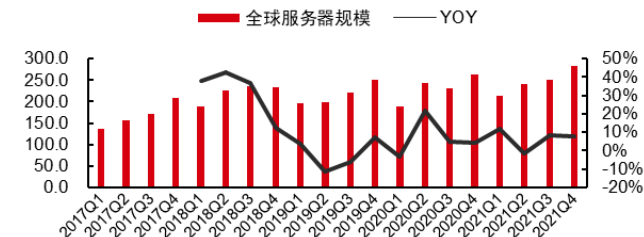


设备	省骨干网、园区核心网路由器	骨干网路由器	交换机	服务器
单价	百万-千万/台	千万-亿/台	几千-几十万/台	1-10+万/台
毛利率	70%+	80%+	30%-60%	5%-10%

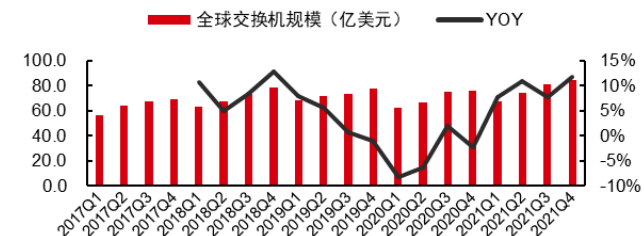
规模：服务器>交换机>路由器>企业级WLAN，ICT规模增速趋势向上

		交换机	服务器	路由器（企业网/运营商）	WLAN(企业/消费)
2021年全球市场概览	规模（亿美元）	307	992	159 (38/121)	172 (76/96)
	增速	9.7%	6.4%	6.5% (2.0%/7.9%)	6.5% (20.4%/-2.5%)
全球份额					
	思科	45.3%	3.2%	34.6%	40.5%（企业级）
	华为	10.2%	1.9%	30.5%	7.4%（企业级）
	新华三	6.1%		2.2%	4.8%（企业级）
	HPE	6.1%	15.6%		12.8%（企业级）
	Juniper	2.9%		10.4%	
	Arista	7.6%			
	Dell		15.4%		
	浪潮		8.9%		

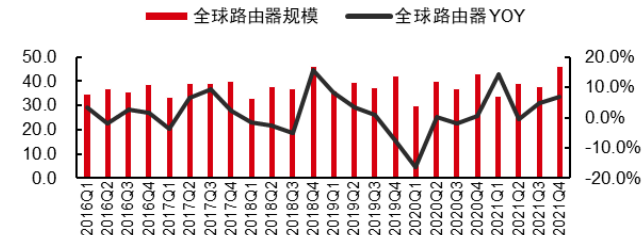
全球服务器市场规模（亿美元）



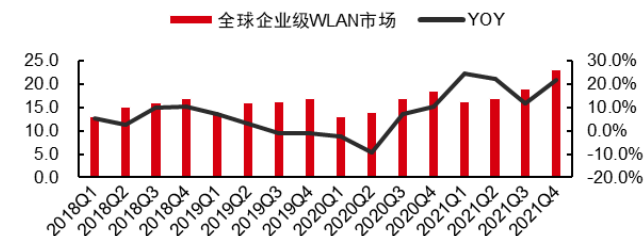
全球交换机市场规模（亿美元）



全球路由器市场规模（亿美元）



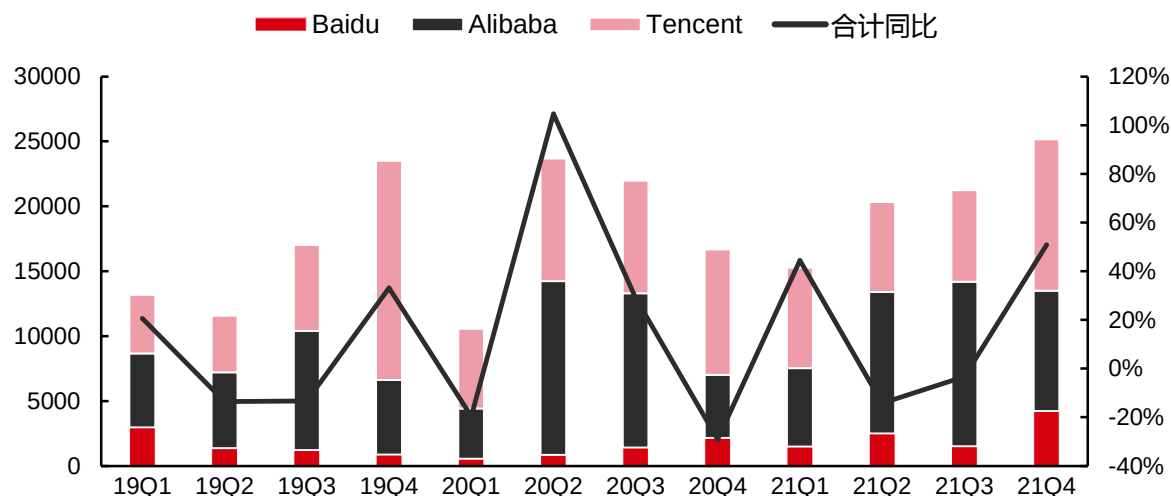
全球企业级WLAN市场规模（亿美元）



短期驱动：资本开支回暖，云厂商投资加大

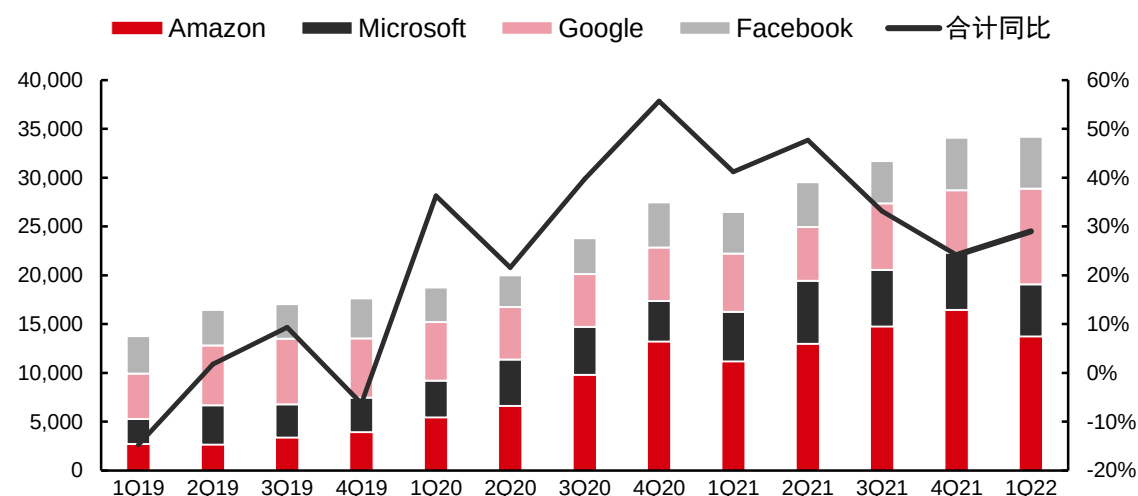
- **海外云巨头Capex：**海外云巨头Capex自2Q21持续环比增长。在云计算市场的强劲需求推动下，2Q21北美云计算巨头（亚马逊、微软、谷歌、Meta等）Capex开始出现明显复苏。
- **国内云巨头Capex：**看好全年资本开支回暖。一般而言，国内云厂商CAPEX周期和北美云厂商基本同步，但由于2021年下半年以来受国内互联网巨头面临监管环境持续趋紧等因素影响，国内云巨头资本开支较为保守。看好国内云厂商Capex在今年回暖。

国内云厂商Capex（百万元）



资料来源：各公司公告，中信证券研究部 注：各公司Capex为PPE口径

海外云厂商Capex（百万美元）



资料来源：各公司公告，中信证券研究部 注：各公司Capex为PPE口径

短期驱动：关注运营商加大云计算Capex投入

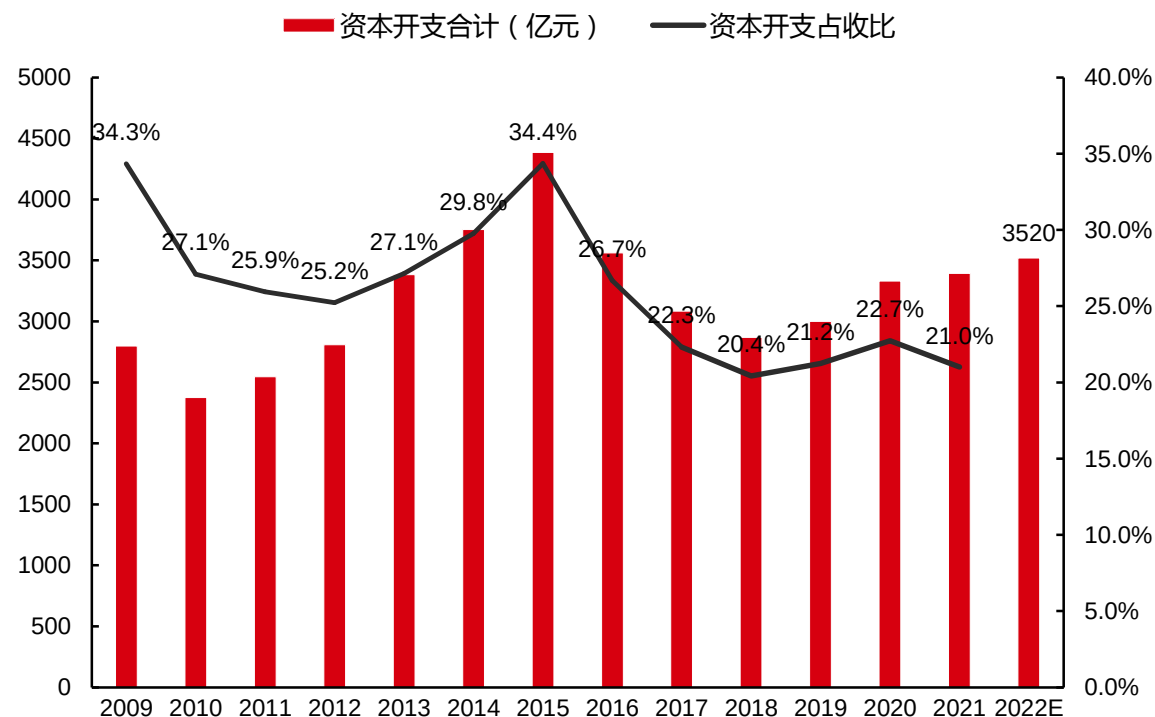
- **运营商Capex：**资本开支总体稳定，加大对云计算、IDC等业务投入比例。运营商重点发力新兴业务、资本开支大幅向云计算、产业互联网倾斜，因此2022年运营商云将有望成为拉动国内交换机增长的重要环节。
- **运营商云已成为国内云计算领域的重要参与者：**2019-2021年，三大运营商云业务占国内主流云厂商总收入的比例，分别为16.5%、24.9%、31.5%。2021年，移动云和天翼云的收入体量已超华为云，并与腾讯云收入接近，且2021年移动云和天翼云收入翻倍、增速显著高于其他主流云厂商

国内主流云计算厂商收入：运营商云增速领先

（单位：人民币亿元）	2019	2020	2021
阿里云	355	556	724
YoY	67.5%	56.6%	30.2%
腾讯云	128	196	284
YoY		53.1%	44.9%
百度云	64	93	151
YoY		45.3%	62.4%
华为云	85	150	201
YoY		76.5%	34.0%
移动云	25	113	242
YoY		353.8%	114.2%
天翼云	87	138	279
YoY		58.4%	102.0%
联通云	24	111	163
YoY			46.3%
金山云	40	66	91
YoY		64.4%	37.8%
优刻得	15	25	29
YoY		62.1%	18.5%
紫光云		6	10
YoY			67.8%
运营商云占比	16.5%	24.9%	31.5%

资料来源：各公司公告，中信证券研究部

三大运营商资本开支



资料来源：三大运营商财报，中信证券研究部（2022年资本开支为运营商计划）

- 规划频出，数字经济发展向好。自2021年以来，数字化、信息化、智能化相关行业发展规划频出，习近平总书记也在今年1月15日发表《不断做强做优做大我国数字经济》讲话，体现了我国对于未来发展数字经济的决心。通信行业作为数字经济中重要的一环，也有望成为国家政策支持的重点行业之一。《“十四五”信息通信行业发展规划》中对数据中心的算力与能耗、5G基站数量、千兆网用户数均有明确要求，将有望推动相关行业快速发展。
- 数字信息基础设施作为数字经济的基石，有望充分受益数字经济高速发展浪潮。伴随流量持续增长、新技术不断成熟、应用场景不断丰富，云、网络、计算、存储、安全等数字信息基础设施相关投资有望持续提升。

《“十四五”信息通信行业发展规划》部分主要发展指标

“十四五”数字经济发展主要指标			
指标	2020年	2025年	属性
数字经济核心产业增加值占GDP比重（%）	7.8	10	预期性
IPv6活跃用户数（亿户）	4.6	8	预期性
千兆宽带用户数（万户）	640	6000	预期性
软件和信息技术服务业规模（万亿元）	8.16	14	预期性
工业互联网平台应用普及率（%）	14.7	45	预期性
全国网上零售额（万亿元）	11.76	17	预期性
电子商务交易规模（万亿元）	37.21	46	预期性
在线政务服务实名用户规模（亿）	4	8	预期性

资料来源：中国政府网，中信证券研究部

数字经济相关政策

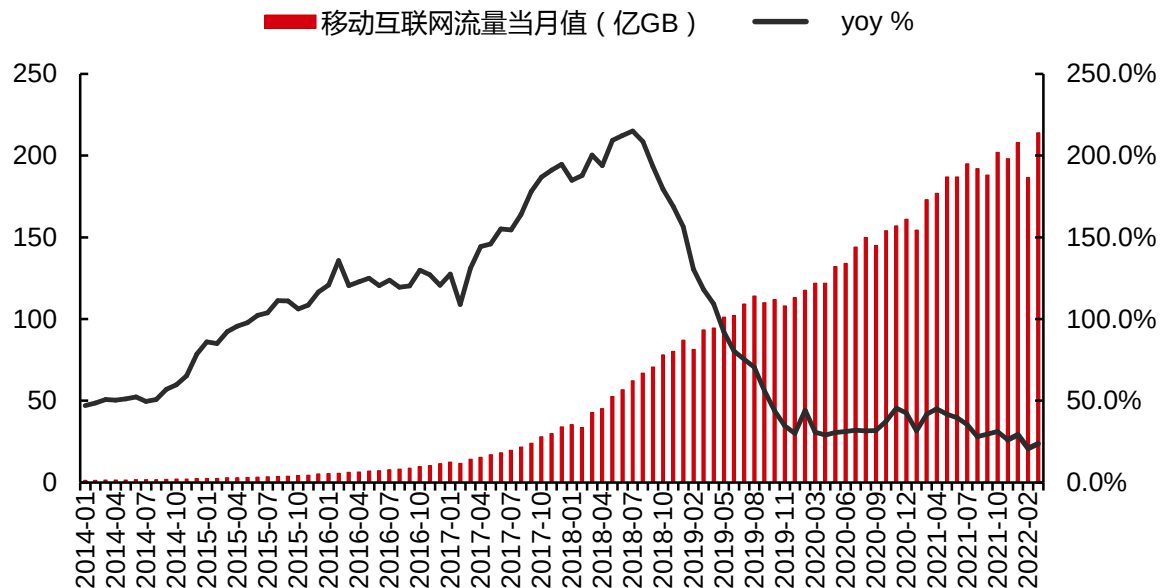
发布时间	政策	发布部门
2022年1月	《“十四五”数字经济发展规划》	国务院
2021年12月	《“十四五”国家信息化规划》	中央网络安全和信息化委员会
2021年11月	《“十四五”信息通信行业发展规划》	工信部
2021年11月	《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》	工信部
2021年11月	《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》	工信部
2021年11月	《“十四五”大数据产业规划》	工信部
2021年3月	《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》	国家发展改革委、科技部、工信部等十三部门
2021年1月	《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》	工信部

资料来源：工信部，中国政府网，中信证券研究部

长期驱动：流量爆发，推动设备升级扩容

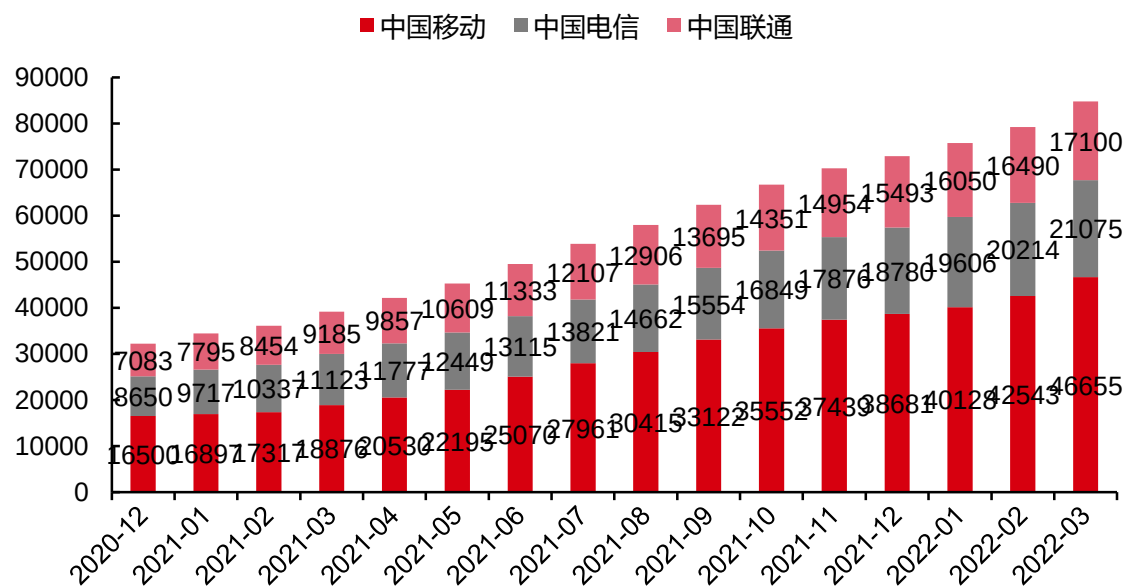
- 根据IDC发布的数据，全球数据总量由2019年的45ZB将增长至2025年的175ZB，年均复合增长率高达25.40%。
- 5G用户：渗透率快速提升，2C端流量需求快速增长。截止2022年3月底，三大运营商5G套餐用户数达8.48亿户，5G套餐用户渗透率超48%。自2019年6月国内5G发牌以来，5G套餐用户渗透率快速提升，2020、2021年末分别达到20.2%、44.3%。
- 宽带建设：千兆宽带用户渗透率快速提升。截至3月末，国内千兆宽带用户达4596万户，渗透率提升至8.3%，较去年同期提升6.4pcts。

移动互联网流量当月值



资料来源：工信部官网，中信证券研究部

5G套餐用户数（万户）



资料来源：工信部官网，中信证券研究部

CONTENTS

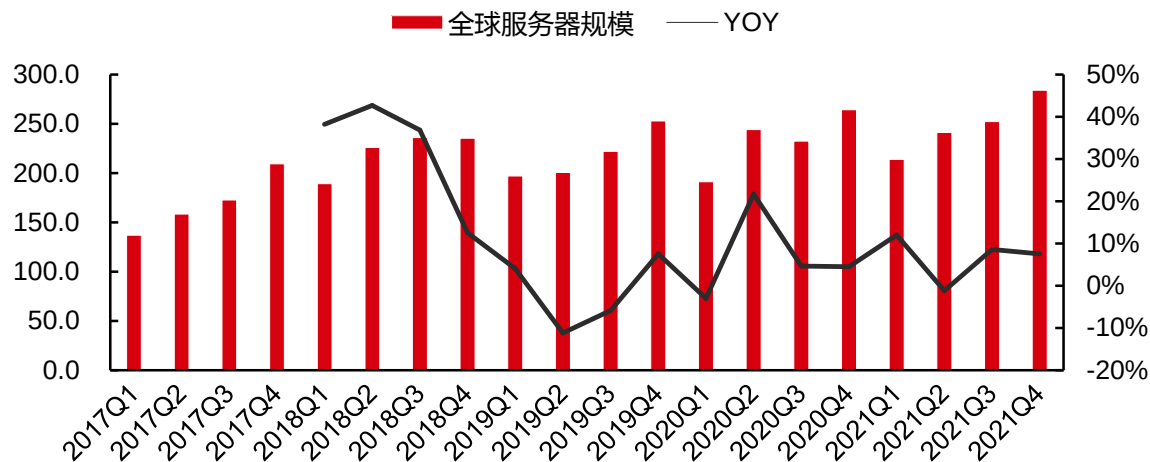
目录

1. ICT设备：数字经济底座，受益云巨头Capex回暖+政策支持
2. 服务器：需求回暖，运营商集采超预期
3. 交换机：数据中心交换机维持高景气度
4. 路由器：竞争趋缓，第二梯队空间广阔
5. WLAN：千兆网+WiFi6推动WLAN爆发
6. 投资建议

全球市场：持续稳健增长，规模近千亿美元

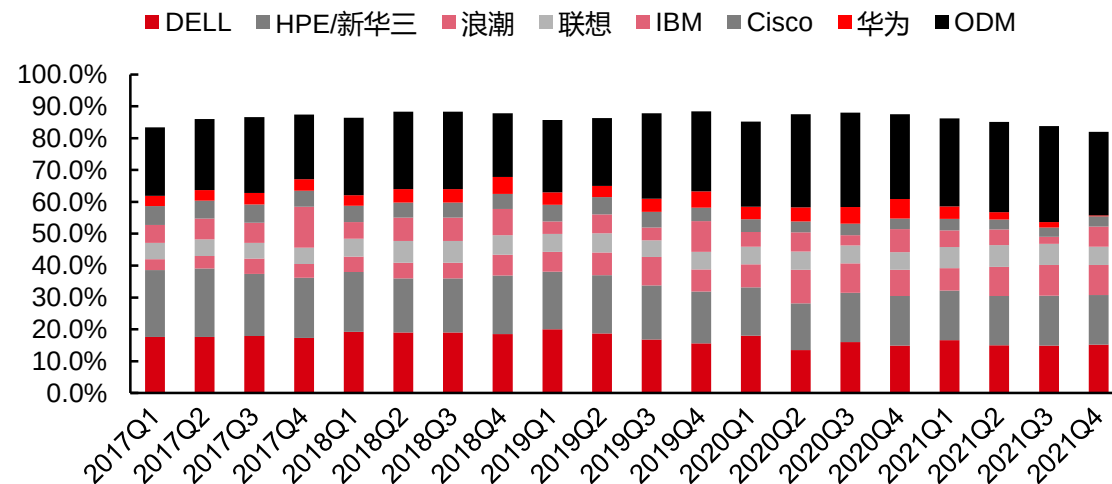
- **全球服务器规模：千亿规模，参与者众多。**根据IDC数据，**2021年全球服务器市场规模为992亿美元**，同比+6.4%。IDC预计2022年全球服务器市场规模为1119.5亿美元，同比上升12.8%。全球市场主要厂商及份额如下：
 - 1) Dell：服务器收入152亿美元，同比增长6.0%，市场份额为15.4%。
 - 2) HPE/新华三：HPE/新华三服务器业务全年收入为154亿美元，同比增长8.6%，市场份额为15.6%。
 - 3) 浪潮：收入为88亿美元，同比增长6.8%，市场份额为8.9%。
 - 4) 联想：收入为64亿美元，同比增长22.1%，市场份额为6.4%。
 - 5) 华为：服务器份额为1.9%，同比下滑3.1pcts。

全球服务器季度规模及增速（亿美元）



资料来源：IDC，中信证券研究部

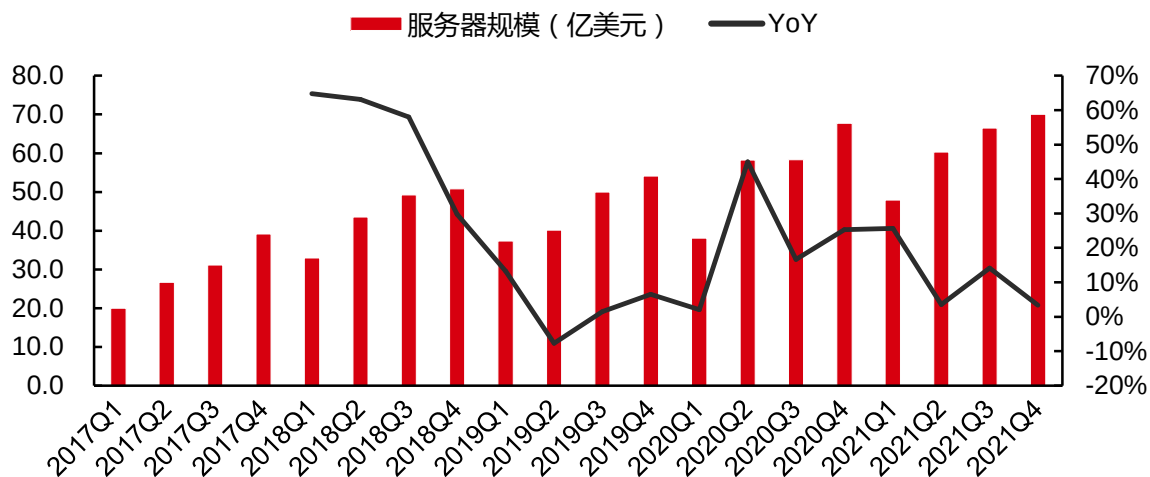
全球服务器市场竞争格局



资料来源：IDC，中信证券研究部

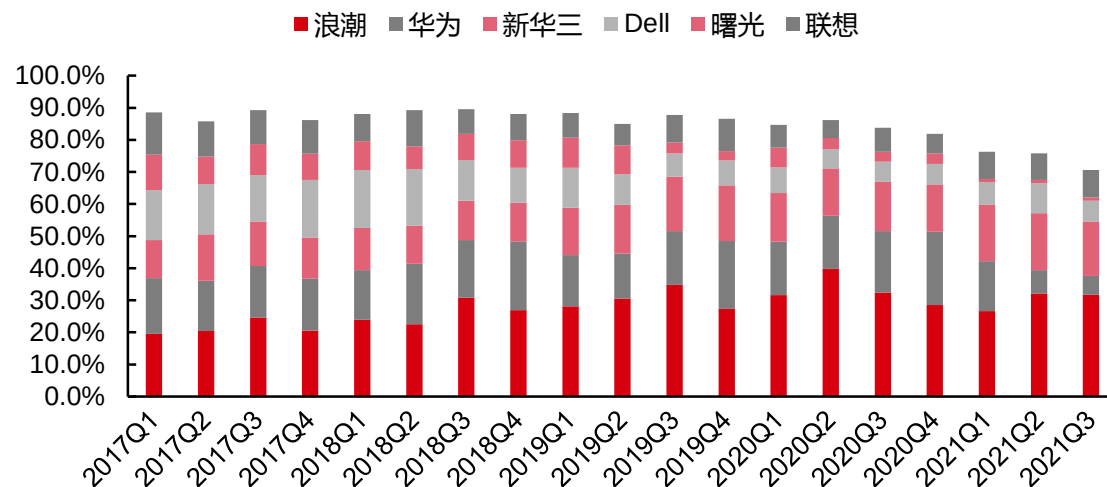
- **中国服务器规模：规模达251亿美元，增速高于全球水平。2021年，国内服务器市场增速较2020年放缓，但增速仍领先全球。根据IDC数据，2021年国内服务器市场规模为251亿美元（约占全球规模的1/4），同比上升12.8%，较2020年同比增速下降9.5pcts，但大幅领先全球市场6.4%的增速。**
 - 1) 浪潮：收入同比增长1.3%，市场份额为30.7%，维持领先地位。
 - 2) 华为：收入同比减少62%，市场份额为6.6%（2020年份额为19.2%）。2021年超聚变份额约3.2%。
 - 3) 新华三：收入同比增长28%，市场份额为17.5%，国内份额提升至第二。
 - 4) Dell：收入同比增长25.9%，市场份额为7.5%。
 - 5) 联想：收入同比增长24.4%，市场份额为7.4%。

国内服务器季度规模及增速



资料来源：IDC，中信证券研究部

国内服务器市场竞争格局

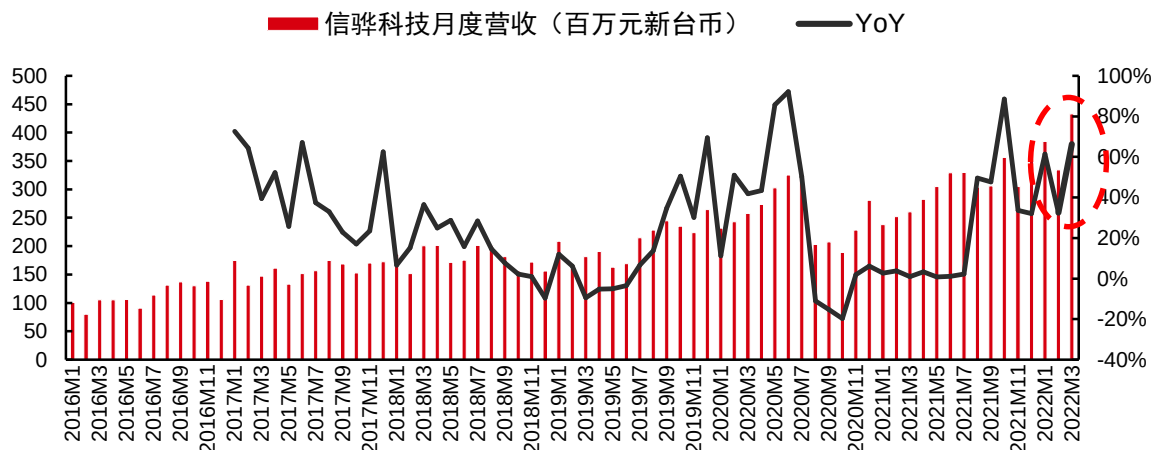


资料来源：IDC，中信证券研究部

下游需求回暖，信骅科技1Q22收入高速增长

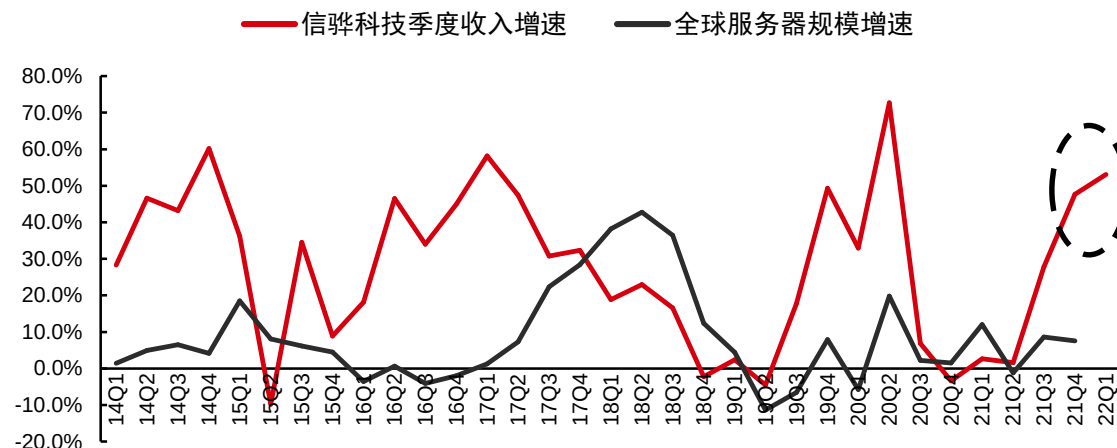
- 客户结构：云及互联网厂商需求占比约50%，其他客户包括运营商、金融机构、政企等。
- 2021年，阿里、腾讯等国内云巨头在数据中心方向的投入放缓，国内服务器市场增速也随之放缓，原因包括：
 - 1) 去库存需求：2020年新基建政策叠加互联网行业的快速发展，云巨头加大服务器采购，2021年存在去库存需求。
 - 2) 政策变化：国内互联网厂商在2021年受到相对较严的监管，反垄断政策一定程度削弱了互联网企业的投资意愿。
 - 3) 上游原材料价格扰动：2021年，全球服务器市场受累于CPU等芯片的供应紧张。
- 我们认为，当前国内互联网厂商服务器去库存已接近尾声，且服务器上游的PMIC、存储芯片等价格开始进入环比下行通道，叠加我们判断反垄断对互联网企业的影响偏短期，因此国内云厂商对服务器的需求拐点向上有望在今年到来。
- 作为交叉验证，信骅科技月度收入增速自2021年7月以来显著提升，看好2022年全球服务器迎来景气周期。（台湾信骅科技Aspeed月度营收数据可作为服务器行业景气度的前瞻指标，其对于全球服务器销售数据有2-3个月前瞻指引意义）。2021Q2-2022Q1，信骅科技收入增速分别同比增长1.6%、27.8%、47.7%、53.1%。

信骅科技月度营收持续保持同比增长



资料来源：信骅科技，中信证券研究部

服务器有望迎来景气周期



资料来源：信骅科技，中信证券研究部

重点关注：运营商云扩张打造服务器第二条增长曲线

- 三大运营商2022年服务器采购总额约300亿元，集采规模显著提升。
- 中国移动：2022年，中国移动服务器集采预计最终采购规模超百亿元。超聚变、中兴、新华三份额靠前。

➢ 中国电信：2022年，中国电信服务器集采规模高达130亿元。中兴和紫光的总中标金额占比分别为26.2%、25.7%。

➢ 中国联通：2022年，中国联通服务器集采超24亿元。中兴、浪潮、超聚变、烽火、紫光份额靠前。

中国移动服务器集采情况								
公示时间	项目	总 中 标 金额 (亿元)	规模 (台)	中标1	中标2	中标3	中标4	中标5
				中标金额份额				
2022.3.31	2021年至2022年PC服务器集中采购补充采购（第1批次）	未开标	41004					
2021.10.22	2021年至2022年PC服务器集中采购（第1批次）	98.8 (包4/5/14未开标)	163692	超聚变 21%	中兴 18%	新华三 14%	浪潮 11%	
2020.05.28	2020年PC服务器集中采购项目	79.6	138272	中兴 34%	华为 32%	中移(新华三) 23%	中科可控 6%	烽火 5%
2019.10.24	2019-2020年PC服务器集采(第一批)	47.5	80676	中兴 46%	华为 18%	浪潮 13%	中科可控 9%	烽火 6%
2019.1.23	2018年PC服务器集采（第二批次）	61.2	84677	华为 45%	浪潮 23%	曙光 4%	烽火 10%	中兴 10%
2018.3.13	2018年PC服务器集采（第一批次）	72.4	85772	华为 48%	中兴 24%	浪潮 10%	曙光 7%	中移(H3C) 7%

中国电信服务器集采情况									
项目	规模 (台)	总中标金 额 (亿元)	中标单 价	份额1	份额2	份额3	份额4	份额5	
中国电信2022-2023年服务器集中采购									
标包1：计算型服务器（I系列）	83810	53.00	6.32	中兴31%	新华三23%	浪潮18%	超聚变13%	烽火10%	
标包2：存储型服务器（I系列）	39759	23.56	5.93	新华三31%	中兴23%	浪潮18%	航天信息13%	超聚变10%	
标包3：冷存储型服务器（I系列）	11123	9.97	8.96	浪潮40%	中兴30%	超聚变15%	烽火10%	新华三5%	
标包4：NFV型服务器（I系列）	5839	2.66	4.55	中兴40%	新华三30%	浪潮20%	超聚变10%		
标包5：GPU型服务器（I系列）	1268	2.85	22.44	曙光50%	新华三30%	浪潮20%			
标包6：服务器（A系列）	4800	3.45	7.19	中兴40%	新华三30%	中科可控20%	烽火10%		
标包7：服务器（G系列）	53401	35.62	6.67	新华三31%	中兴23%	中科可控18%	四川虹信13%	同方10%	

中国移动2022年算力网络资本开支与目标

算力网络

- 算力网络资本开支**480亿元**
- 落实国家“东数西算”工程部署，累计投产对外可用IDC机架**约45万架**；加快布局热点中心云，按需建设边缘云，累计投产云服务器**超66万台**

中国移动2021年算力网络规模

“4+3+X”数据中心布局优化形成

云化基础设施不断完善

对外可用IDC机架 **40.7 万架**

“N+31+X”移动云中心节点 **13 个**

(vs 2020:36万架)

累计投产云服务器 **> 48 万台**

2022年预期：IDC机架+4.3万，云服务器+18万，

算力网络资本开支480亿元

中国电信2022年加大产业数字化投入

2022年投资聚焦新增长点

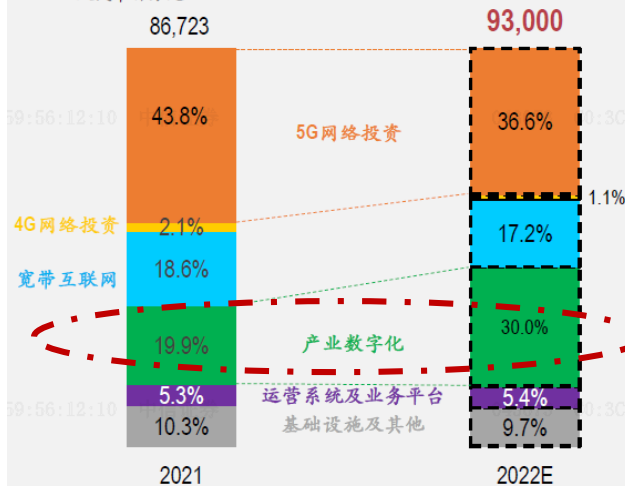
产业数字化
↑62%

IDC
65亿元
+4.5万 机架

算力（云资源）
140亿元
+16万 云服务器

资本开支

人民币百万元



数据中心：提前布局、规模领先

- 2+4+31+X+O布局/700个数据中心，高度契合全国一体化大数据中心布局
- 47万机架，其中八大枢纽节点机架规模占比82%，规模行业领先

DCI网络：一跳直达、业界最优

- 建成业界领先DCI网，CN2-DCI、政企OTN联接全国八大枢纽节点及主要城市IDC，骨干网带宽>300T
- 全光网强化保障，32万公里四区六轴八枢纽多通道光缆网大动脉

算力：提前扩容、业内领跑

- 2021年算力规模为2.1 EFLOPS
- 2022年算力规模达3.8 EFLOPS，算力提升超80%

天翼云：自主研发，生态协同

- 分布式云：ACS、ECX、iStack等边缘云产品
- 全栈技术自研：自主可控天翼云新一代云平台CloudOS4.0及云服务器操作系统CTyunOS、分布式数据库TeleDB
- 合作伙伴：技术类、应用类、服务类、渠道类等

**2022年预期：IDC机架+4.5万，
资本开支65亿元；云服务器+16
万，资本开支140亿元。**

**产业数字化资本开支占比从20%
提升至30%**

CONTENTS

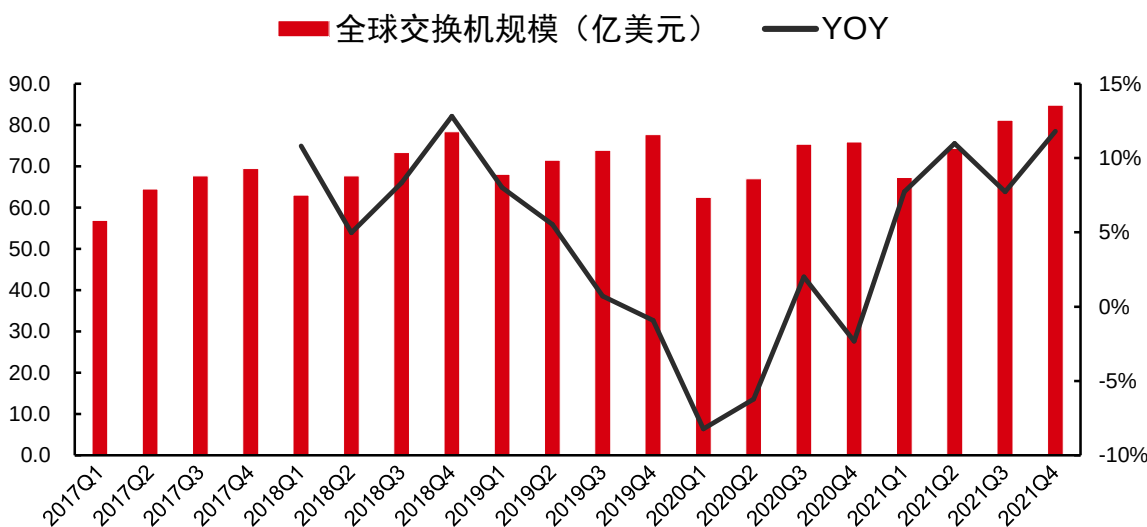
目录

1. ICT设备：数字经济底座，受益云巨头Capex回暖+政策支持
2. 服务器：需求回暖，运营商集采超预期
3. 交换机：数据中心交换机维持高景气度
4. 路由器：竞争趋缓，第二梯队空间广阔
5. WLAN：千兆网+WiFi6推动WLAN爆发
6. 投资建议

全球市场：增速趋势向好，思科龙头地位稳固

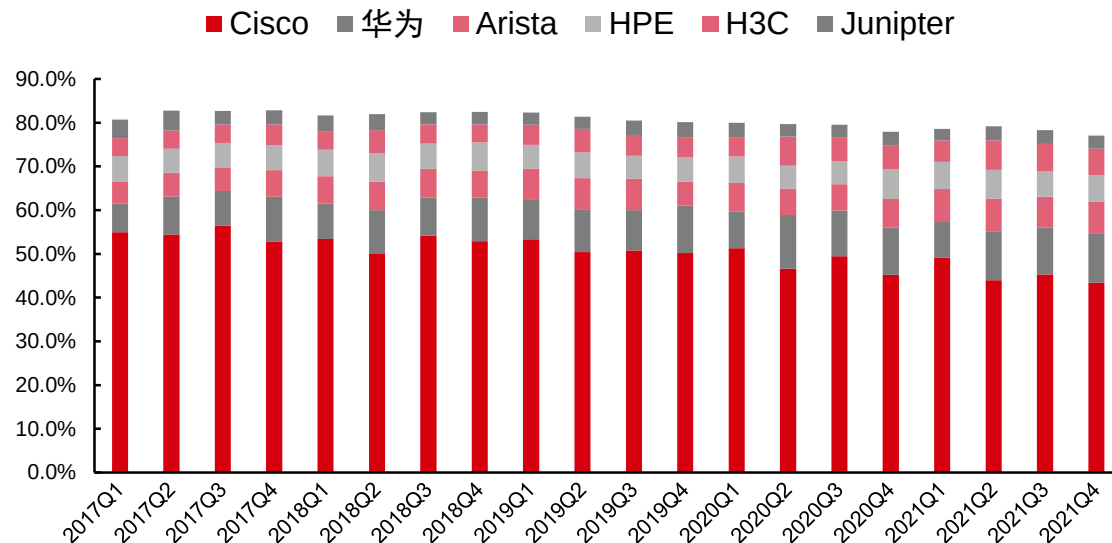
- **全球交换机规模：规模超300亿美元，龙头效应显著。**根据IDC数据，2021年全球以太网交换机市场规模为307亿美元，同比上升9.7%，2020年市场规模下滑3.5%。全球交换机格局：思科维持绝对份额优势，华为份额第二，Arista和新华三增速领先。2021年，头部厂商交换机收入及全球份额如下：
 - 1) 思科：收入139亿美元，同比增长3.4%，市场份额为45.3%，较去年下降2.7pcts。
 - 2) 华为：收入31亿美元，同比增长8.3%，市场份额为10.2%。
 - 3) Arista：收入23亿美元，同比增长27.7%，份额达到7.6%。
 - 4) H3C：收入19亿美元，同比增长17.9%，份额达到6.1%。
 - 5) HPE：收入19亿美元，同比增长16.7%，全年市场份额为6.1%。
 - 6) Juniper：收入9亿美元，同比增长6.8%，市场份额为2.9%。

全球交换机市场增速V型反弹



资料来源：IDC，中信证券研究部

全球交换机市场竞争格局

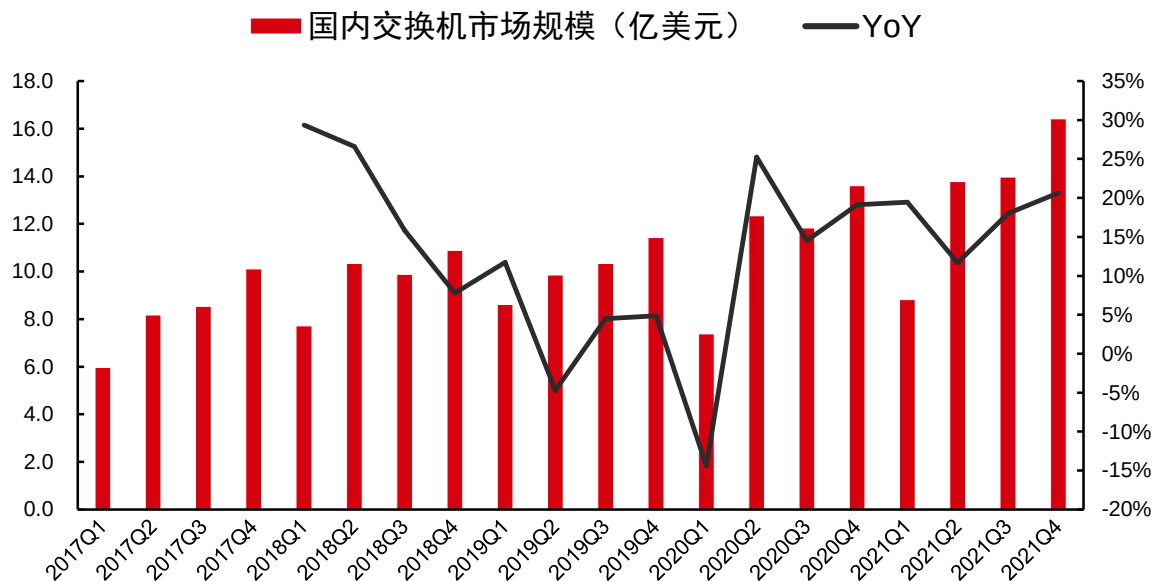


资料来源：IDC，中信证券研究部

国内市场：增速领先全球，华为、新华三双龙头格局稳固

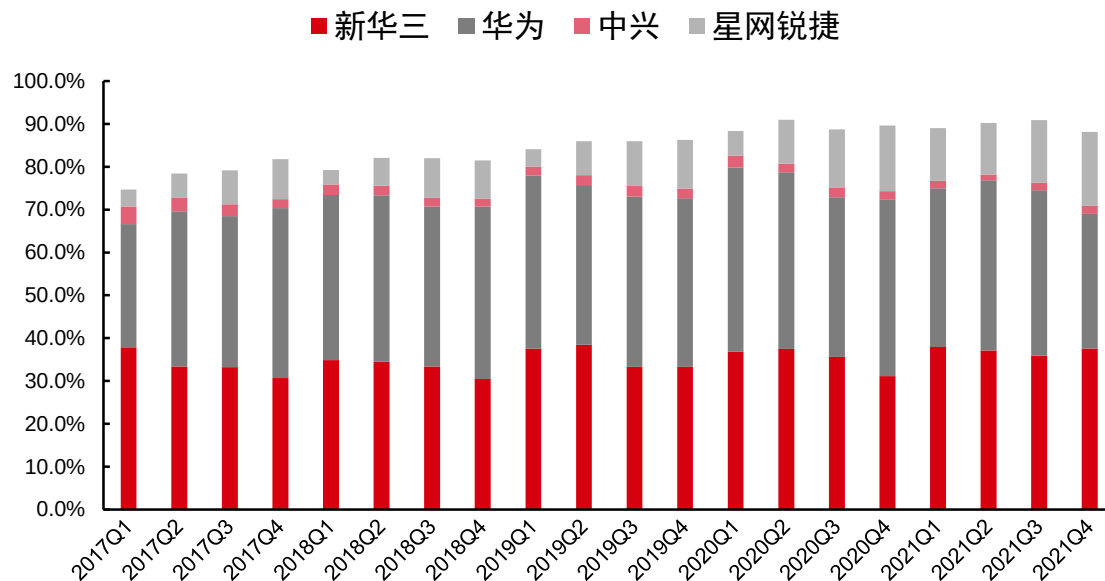
- 中国交换机规模：规模达53亿美元，国产替代明显。根据IDC数据，2021年，中国交换机市场规模为53亿美元（约占全球规模的1/6），同比增长17.5%，较2020年同比增速上升5.2pcts。
- 中国交换机格局：华为、新华三双龙头格局稳固，2021年，头部厂商国内交换机收入及份额如下：
 - 1) 华为：21年全年实现收入19.3亿美元，同比增长5.6%，全年份额为36.4%，较去年同期下降4.1pcts。
 - 2) 新华三：21年全年收入达到18.6亿美元，同比增长18.1%，全年份额为35.2%，较去年同期提升0.2pct。
 - 3) 中兴通讯：21年全年收入为0.9亿美元，同比减少-8.1%，全年份额为1.7%。

国内交换机季度市场规模



资料来源：IDC，中信证券研究部

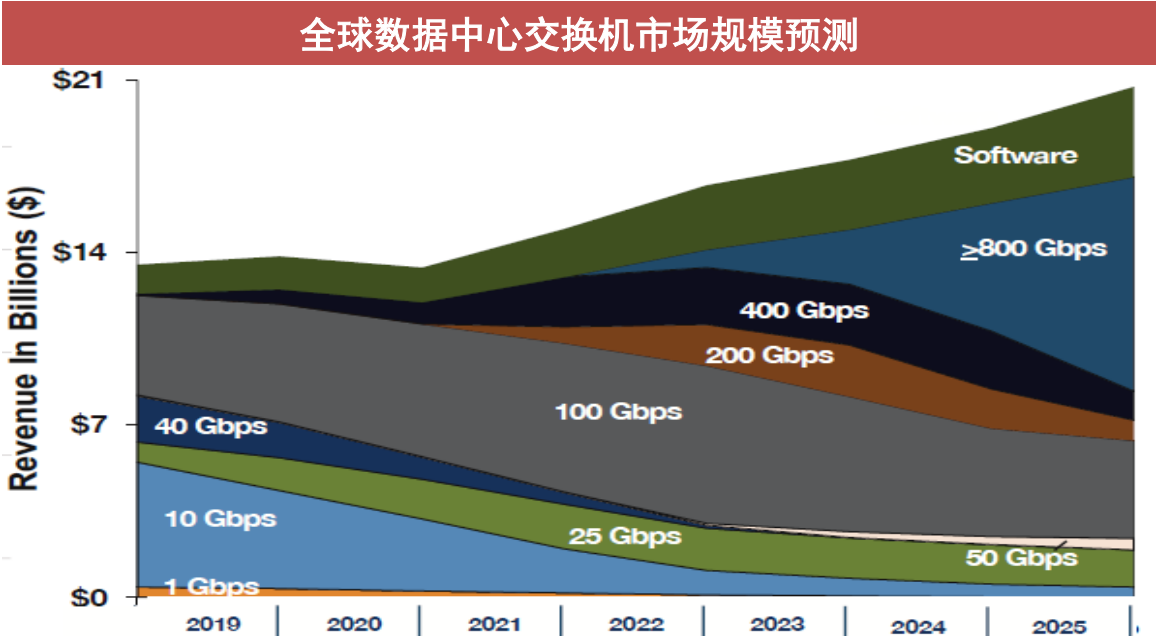
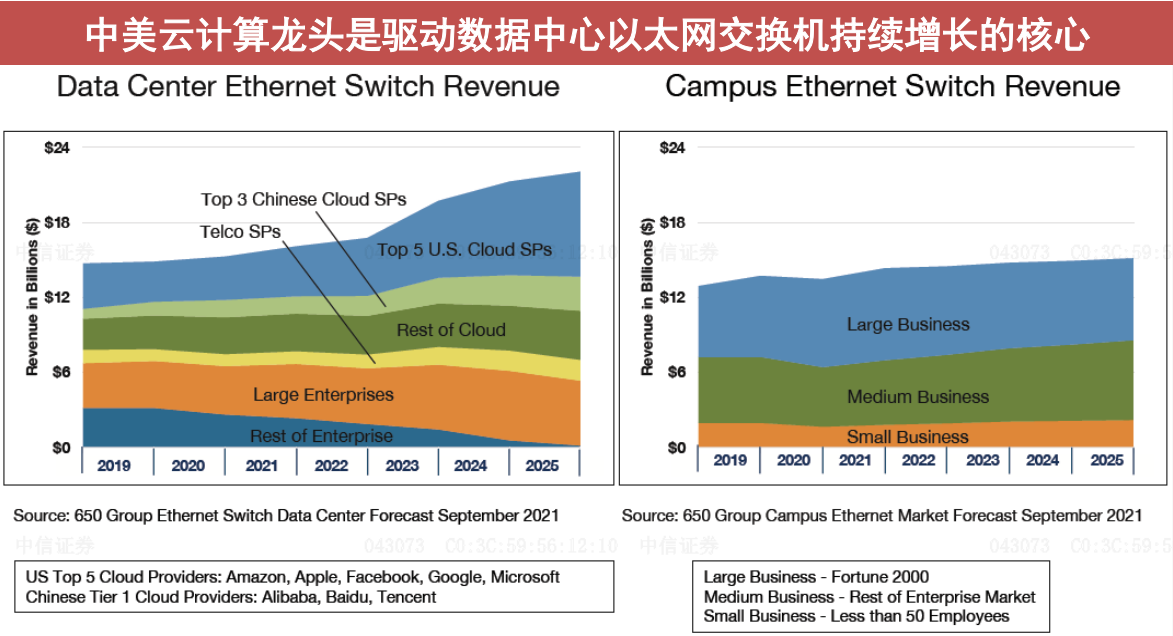
国内交换机市场竞争格局



资料来源：IDC，中信证券研究部

重点关注：数据中心交换机维持高景气，持续看好

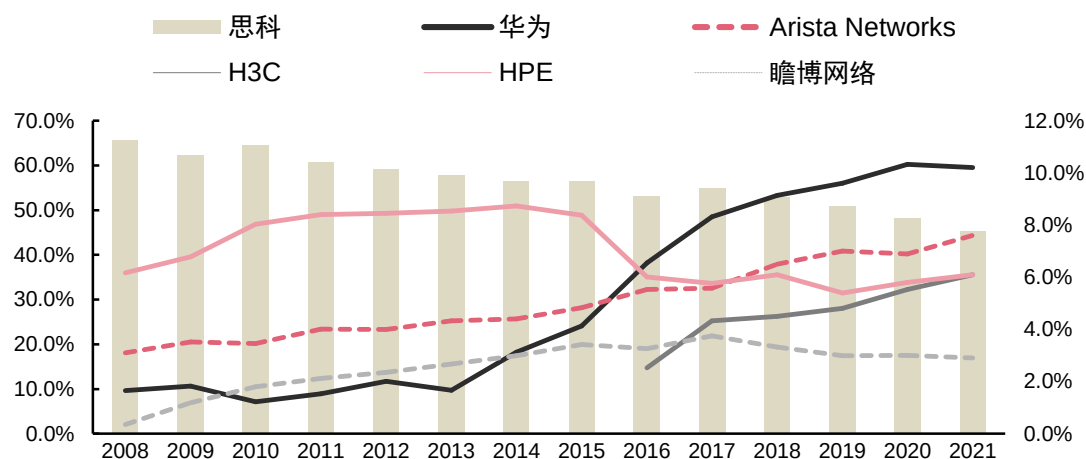
- **增长逻辑：**流量爆发、数字经济高速发展、企业上云需求提升，云计算厂商、互联网企业、运营商等加快云计算业务发展，从而拉动数据中心相关投资，最终推动数据中心交换机的增长。
- **核心驱动：**云厂商是推动数据中心交换机发展的核心。Arista认为，中美云巨头、二线云厂商、运营商、大型企业都是推动数据中心交换机发展的重要客户，而中美云巨头则是其中的核心驱动因素，预计到2026年末，全球近半数数据中心交换机的需求均来自中美云巨头。
- **重点关注：**看好高速率数据中心交换机取得高速增长。随着数据中心交换机向更高速度的过渡，高速率数据中心交换机的价值量也相应提升。根据Dell'Oro研究报告，预计全球以太网交换机数据中心市场将在2021年-2026年达到近两位数的CAGR增长，预计2025年将突破200亿美元；到预测期末，400Gbps、800Gbp和1600Gbps将占市场60%-70%收入。



格局变化：华为、Arista、新华三、锐捷份额提升

- 交换机龙头思科十五年来全球份额下滑20%，华为、Arista、新华三补位。
- 思科是全球交换机龙头，2021年以45.3%的份额占据绝对优势。然而自2008年以来，思科的全球交换机份额已下滑20%。
- 交换机第二梯队厂商不断向思科发起冲击，其中，华为、Arista、新华三的份额分别提升9%、5%、6%，基本补位了思科丢掉的全部份额。

华为、Arista、新华三成功在思科垄断的全球格局中抢占份额



资料来源：IDC，中信证券研究部 注：思科份额以柱状图表示，其余厂商份额以折线图表示

思科全球交换机下降的20%份额被华为、新华三、Arista抢占

	2021年全球交换机份额	2008-2021年份额变化
思科	45%	-20%
华为	10%	9%
Arista Networks	8%	5%
H3C	6%	6%
HPE	6%	0%
瞻博网络	3%	3%

资料来源：IDC，中信证券研究部

趋势一：东升西落，以华为、新华三为代表的国产崛起

- 供应链优势+工程师红利+快速响应和服务能力+技术持续创新，助力国内厂商快速崛起。根据IDC的数据，2016-2021年，华为在全球交换机市场的收入由17.4亿美元上升至31.3亿美元，年增长率为12.5%，市场份额由6.5%提升至10.2%；新华三在全球交换机市场的收入由6.6亿美元上升至23.3亿美元，年增长率为28.70%，市场份额由2.5%上升至6.1%。
- 国产替代逐步实现，国内市场份额不断集中，海外设备商在国内交换机市场出局。根据IDC的数据，2021年华为、新华三在国内交换机市场的份额分别为36.4%、35.2%，两家份额合计超70%。海外龙头设备商近乎出局。

中国移动数据中心交换机集采：华为、新华三、中兴领先，海外设备商出局

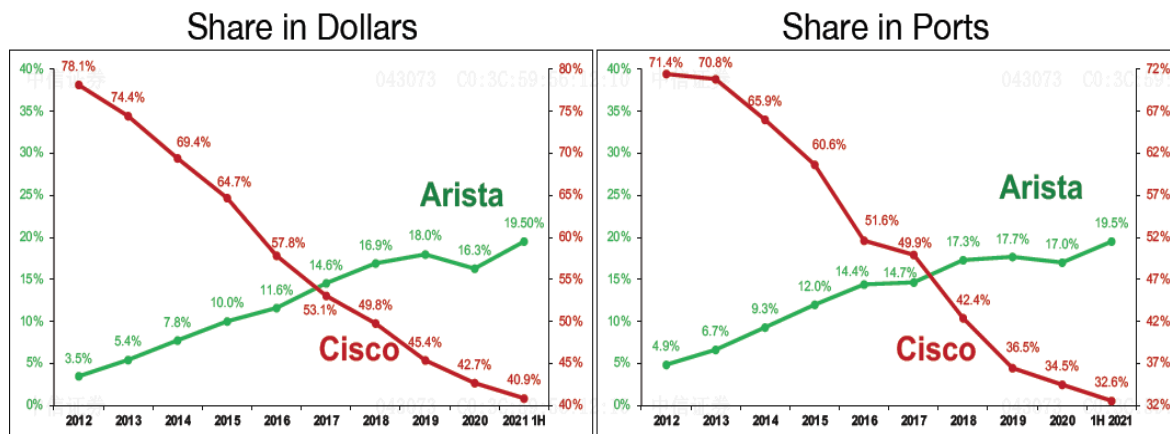
日期	集采项目	产品	份额1	份额2	份额3
2022.1.6	数据中心交换机	包1：16槽出口交换机（含接入交换机）	华为50%	中兴27%	锐捷网络23%
		包2：8槽出口交换机（含接入交换机）	华为50%	新华三27%	锐捷网络23%
		包3：盒式出口交换机	新华三70%	锐捷网络30%	
		包4：数据中心交换机（特定场景）	华为70%	中兴30%	
2021.6.28	中国移动集中网络云资源池三期工程数据中心交换机及高端路由器采购	包1:数据中心交换机（接入交换机）	中兴70%	锐捷网络30%	
		包1:数据中心交换机（出口交换机）			
		包2:高端路由器4档			
		包2:数据中心交换机（接入交换机）	新华三70%	华为30%	
		包2:数据中心交换机（出口交换机）			
2021.3.1	中国移动2021年至2022年数据中心管理交换机集中采购	包1:管理交换机	迈普70%	新华三30%	
2020.4.20	中国移动2020年至2021年数据中心交换机和管理交换机集中采购（新建部分）	包1： 数据中心交换机（出口交换机）	锐捷网络50%	华为30%	中兴20%
		包1： 数据中心交换机（接入交换机）			
		包2：管理交换机	锐捷网络70%	中兴30%	
2020.3.4	2019 集中网络云资源池二期工程数据中心交换机采购（八大中心）	出口交换机（TOR）	华为69%	中兴31%	
		接入交换机（EOR）			
2019.4.22	电信云资源池一期（硬件设备）	数据中心交换机（接入）	华为（70%）	中兴（30%）	
		数据中心交换机（出口）	华为（70%）	中兴（30%）	
2018.11	2018年数据中心交换机产品集采	数据中心交换机	锐捷网络（70%）	中移全通（30%）	

资料来源：中国移动采购与招标网，中信证券研究部

趋势二：差异竞争，以Arista为代表的开放OS战略拔得头筹

- “通用芯片+开放OS”助力弯道超车。在数据中心交换机发展浪潮中，随着5G带来的流量爆发和云计算的高速发展，数据中心交换机市场成为成为全球厂家争夺的重要增长点。以Arista为代表的海外企业乘势而起，迅速抢占数据中心交换机市场，凭借相似的业务模式，以“通用芯片+开放OS”战略受到数据中心下游产业的青睐，从而实现业绩高速增长。
- Arista深耕数据中心交换机，以“通用芯片+开放OS”战略，增速显著领先海外竞争对手。思科、Juniper同Arista长期处于“领导者”评价象限，是全球数据中心网络解决方案领域的龙头企业，梳理三个企业近十年来发展历程，Arista营收增速远高于思科和瞻博网络，原因之一是Arista在数据中心交换机领域的强大竞争力和快速拓展。

Arista份额扩张

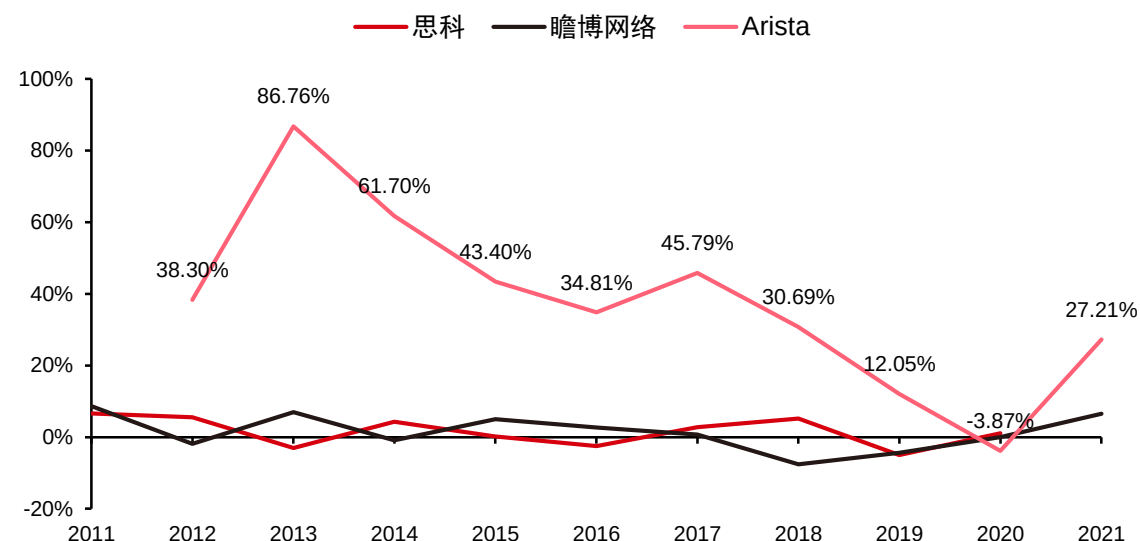


Source: Crehan Research Datacenter Switch Market Share Report Q2'2021

Note: 10GbE and Higher - Excludes blade switches

资料来源：Arista

Arista营收增速远高于思科和瞻博网络



资料来源：Arista公司财报、中信证券研究部

CONTENTS

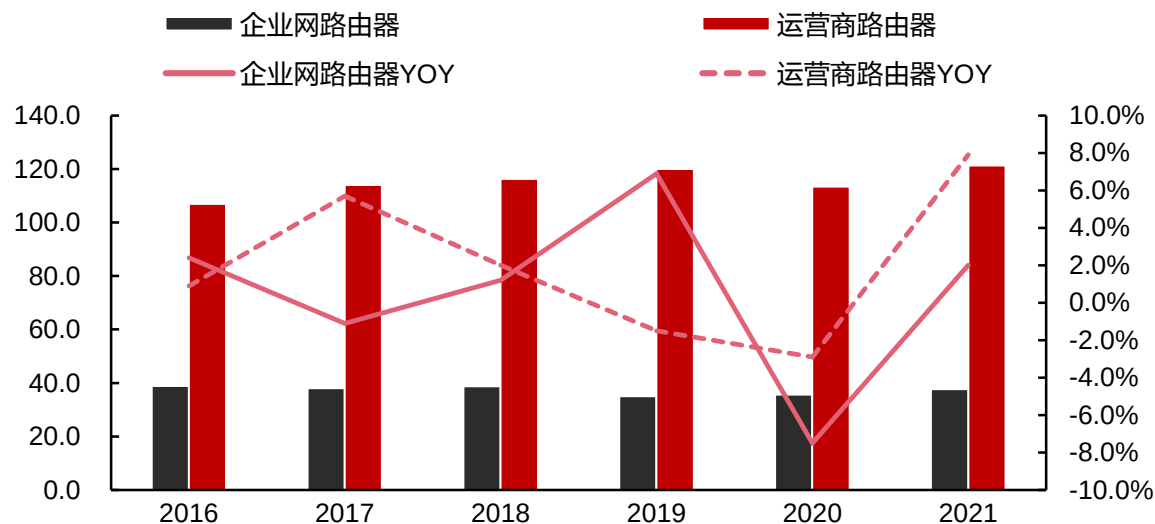
目录

1. ICT设备：数字经济底座，受益云巨头Capex回暖+政策支持
2. 服务器：需求回暖，运营商集采超预期
3. 交换机：数据中心交换机维持高景气度
4. 路由器：竞争趋缓，第二梯队空间广阔
5. WLAN：千兆网+WiFi6推动WLAN爆发
6. 投资建议

全球市场：增速显著反弹，思科、华为全球双龙头格局

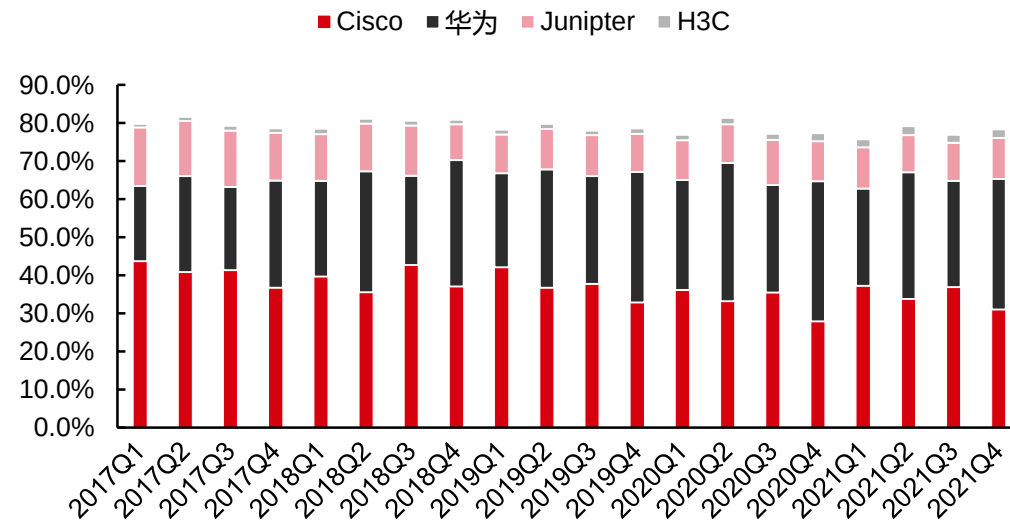
- **全球路由器市场规模：规模达159亿美元，双龙头优势明显。**根据IDC，2021年全球路由器规模为**159亿美元**，同比增长**6.5%**，增速较2020年提升10.5pcts。
- **企业网路由器：**2021年，全球企业网路由器实现收入**37.7亿美元**，同比增长**2.0%**，占路由器市场23.7%。
- **运营商路由器：**2021年，全球运营商路由器实现收入**121.3亿美元**，同比增长**7.9%**，占路由器市场76.3%。
 - 1) 思科：2021年，思科路由器收入55亿美元，同比增长12%，市场份额达到34.6%。
 - 2) 华为：2021年，华为路由器收入49亿美元，同比减少1%，市场份额为30.5%，较去年同期下降2.4pcts
 - 3) Juniper：全年实现收入17亿美元，同比增长3%，全年份额为10.4%
 - 4) 新华三：全年实现收入3.5亿美元，同比增长33.7%，市场份额达到2.2%

全球路由器市场年度规模及增速（亿美元）



资料来源：IDC，中信证券研究部

全球路由器市场竞争格局

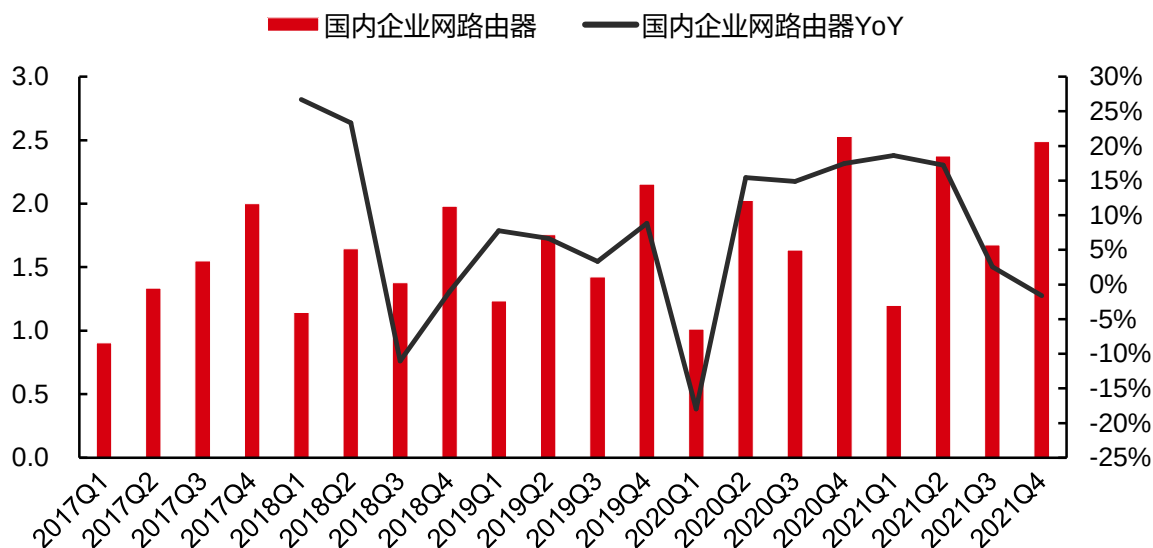


资料来源：IDC，中信证券研究部

国内市场：运营商路由器占比近80%，华为显著领先

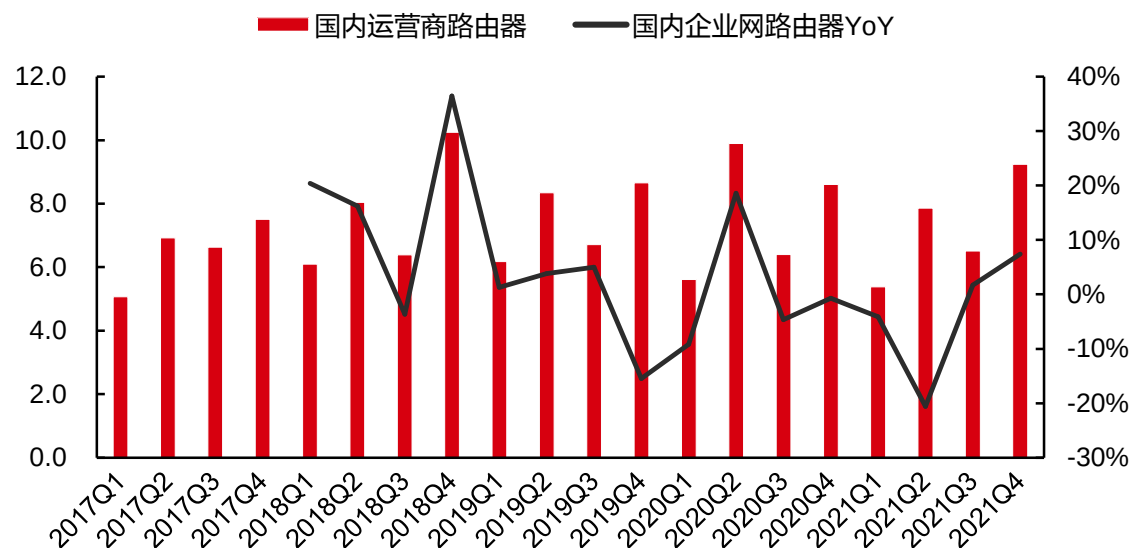
- **中国路由器市场规模：规模达36.7亿美元，运营商路由器占比近80%。**根据IDC，2021年中国路由器规模为36.7亿美元（约占全球规模的1/4），同比下滑2.6%。国内路由器市场有所下滑，主要系运营商路由器市场减少，企业网路由器市场仍保持稳定增长。4Q21国内路由器市场规模为11.7亿美元，同比增长5.7%。
 - **运营商路由器：规模达28.9亿美元，华为份额绝对领先。**2021年，国内运营商路由器市场规模为28.89亿美元（占比78%），同比下降5.03%，较2020年同比增速下跌6.98pcts。竞争格局方面，2021年华为份额为85.07%，同比下降2.27pcts；新华三份额为3.82%，同比上升2.40pcts；中兴份额为6.90%，同比上升0.54pct。
 - **企业网路由器：规模达7.74亿美元，华为、新华三领先。**2021年，国内企业网路由器市场规模为7.74亿美元（占比22%），同比增长7.58%，较2020年同比增速下跌2.0pcts。竞争格局方面，2021年华为份额为47.87%，同比增加0.60pct；新华三份额为31.32%，同比上升0.55pct；中兴份额为2.21%，同比下降0.23pct。

国内企业网路由器市场季度规模及增速（亿美元）



资料来源：IDC，中信证券研究部

国内运营商路由器市场季度规模及增速（亿美元）



资料来源：IDC，中信证券研究部

重点关注：竞争有望趋缓，看好第二梯队厂商突破

- 市场特征：2021年，国内运营商路由器市场占比78%，路由器需求显著受运营商集采影响，华为份额绝对领先。
 - 但我们认为，国内路由器市场长期充斥的低价中标策略与恶性竞争现象，是导致第二梯队路由器厂商难以突破的重要原因之一。举例而言，在中国移动2021-2022年高端路由器和高端交换机集采中，标包2（高端路由器2档）由华为和诺基亚中标，两家报价分别为3.63亿和2.36亿元。但华为和诺基亚均承诺提供一次性优惠，分别优惠3.63亿元和0.85亿元。
- 未来趋势：市场竞争趋于良性，第二梯队厂商有望实现突破。我们认为，当前全球芯片供应相对紧张，部分企业的核心元器件供应存在不确定性，因此在面临原材料涨价及供应链问题时，各企业为保证长期的持续盈利和现金流稳定，有动机采取更为保守和温和的竞争策略，从而实现共赢。因此从长期来看，我们看好国内运营商路由器竞争走向缓和，看好第二梯队路由器厂商（如中兴、紫光）获得更高的份额。

华为份额优势显著，看好中兴通讯和新华三份额提升

日期	集采项目	产品	份额1	份额2	份额3
2022.1.	中国移动2022-2023年低端路由器+低端交换机集中采购	低端路由器	烽火通信（50%）	新华三（27%）	安徽皖通邮电（23%）
2021.5.	中国移动2021-2022年高端路由器和高端交换机产品集中采购	高端路由器2档	华为（70%）	诺基亚贝尔（30%）	/
		高端路由器3档	华为（57%）	新华三（29%）	中兴通讯（14%）
		高端路由器4档	中兴通讯（50%）	华为（30%）	新华三（20%）
		高端路由器5档	华为（70%）	中兴通讯（30%）	/
2020.5.	中国移动2020-2021年低端路由器+低端交换机集中采购	低端路由器	烽火通信（50%）	华为（30%）	迈普通信（20%）
2019.12	中国移动2019-2020年高端路由器和高端交换机产品集中采购	高端路由器3档	新华三（70%）	华为（30%）	/
		高端路由器5档	中兴通讯（50%）	新华三（30%）	华为（20%）
		高端路由器6档	华为（70%）	新华三（30%）	/
2018.11	中国移动2018-2019年高端路由器和高端交换机产品集中采购	高端路由器2档	华为（100%）	/	/
		高端路由器5档	新华三（70%）	华为（30%）	/
		高端路由器6档	华为（70%）	新华三（30%）	/

资料来源：中国移动采购与招标网，中信证券研究部

CONTENTS

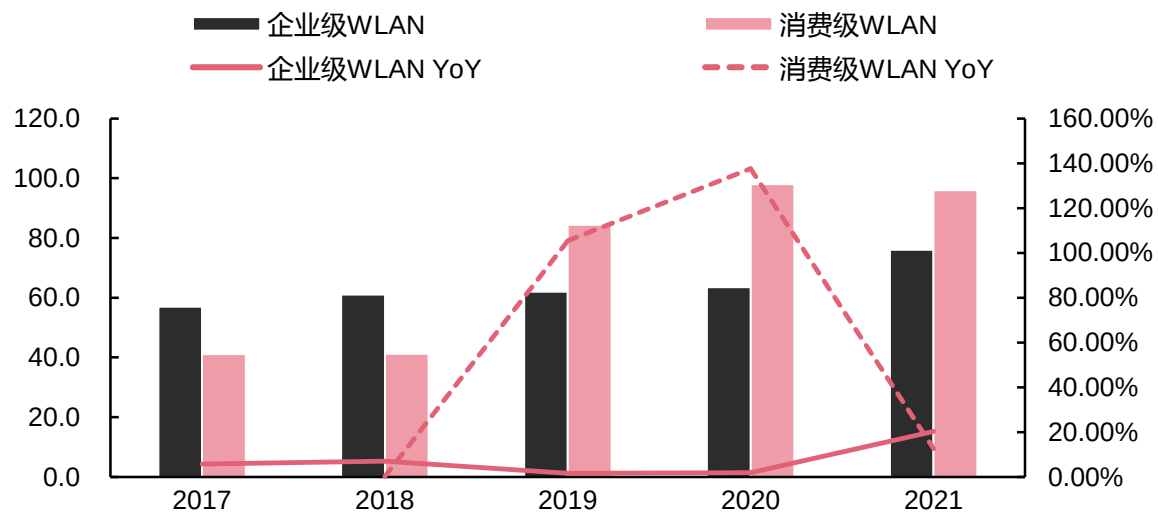
目录

1. ICT设备：数字经济底座，受益云巨头Capex回暖+政策支持
2. 服务器：需求回暖，运营商集采超预期
3. 交换机：数据中心交换机维持高景气度
4. 路由器：竞争趋缓，第二梯队空间广阔
5. WLAN：千兆网+WiFi6推动WLAN爆发
6. 投资建议

全球市场：企业级WLAN强劲增长，国内厂商份额提升

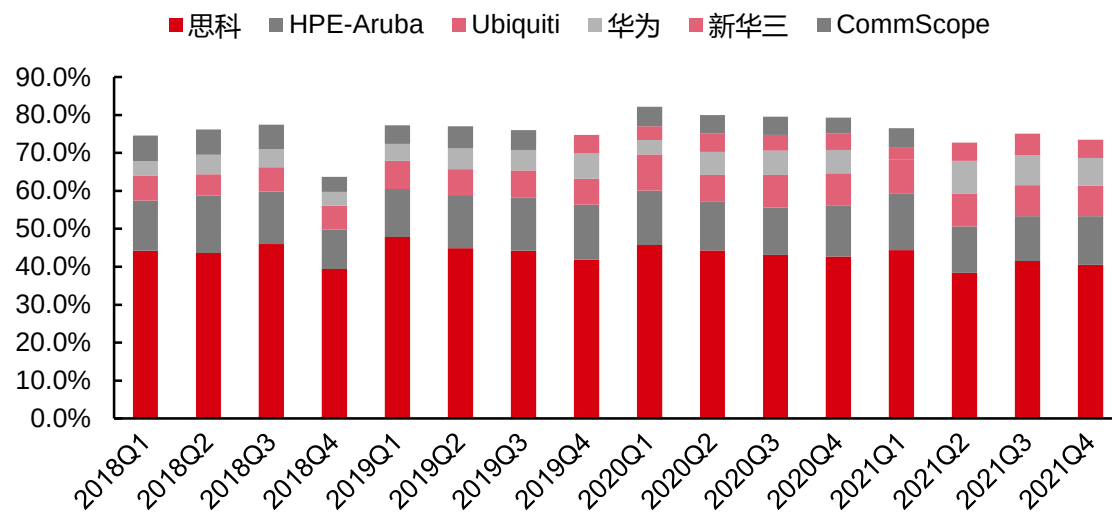
- **全球WLAN市场规模：规模达172亿美元，国内厂商份额增长迅速。**根据IDC的数据，2021年全球WLAN市场规模为172亿美元，同比增长6.5%。
 - **企业级WLAN市场：强劲增长。**2021年全球企业级WLAN市场规模为76亿美元，同比增长20.4%，增长主要系最新Wi-Fi标准802.11 ax的推动。
 - **消费级WLAN市场：短期承压。**2021年全球消费级WLAN市场规模为96亿美元，全年下降了2.5%。
- **全球企业级WLAN格局：2021年市场整体向好，华为、H3C增长迅速。**1) **思科**：企业级收入为25亿美元，全年增长了14.2%，市场份额为40.5%；2) **HPE-Aruba**：收入为8亿美元，全年增长了14.0%，市场份额为12.8%。3) **Ubiquiti**：收入为5亿美元，全年增长了14.7%，市场份额为8.0%。4) **华为**：收入为5亿美元，**全年增长了44.4%**，市场份额为7.4%。5) **H3C**：收入为3亿美元，**全年增长了33.7%**，市场份额上升到了4.8%。

全球WLAN市场年度规模及增速（单位：亿美元）



资料来源：IDC，中信证券研究部

全球企业级WLAN市场竞争格局

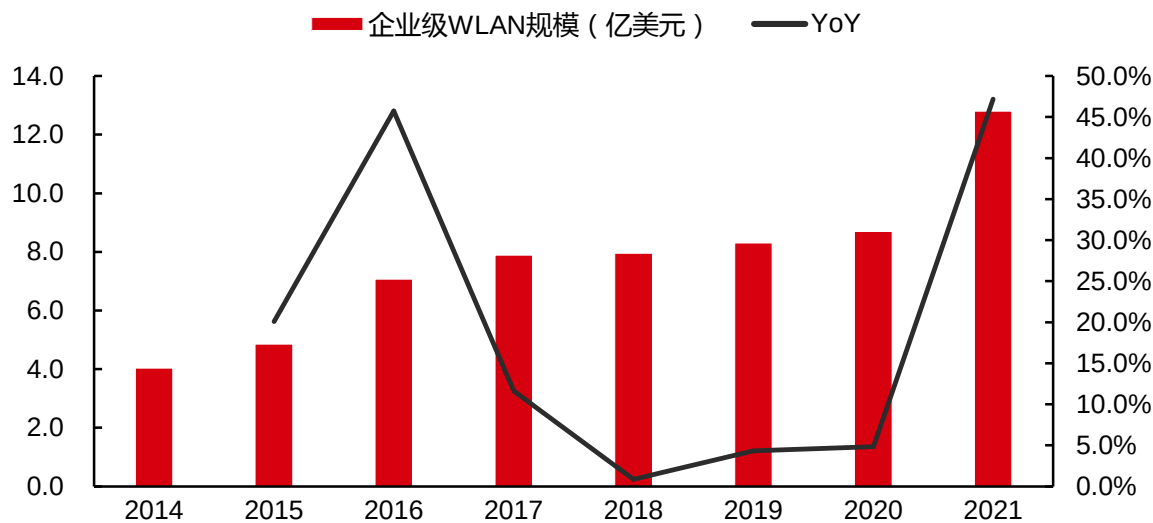


资料来源：IDC，中信证券研究部

国内市场：企业网WLAN高速增长，新华三表现良好

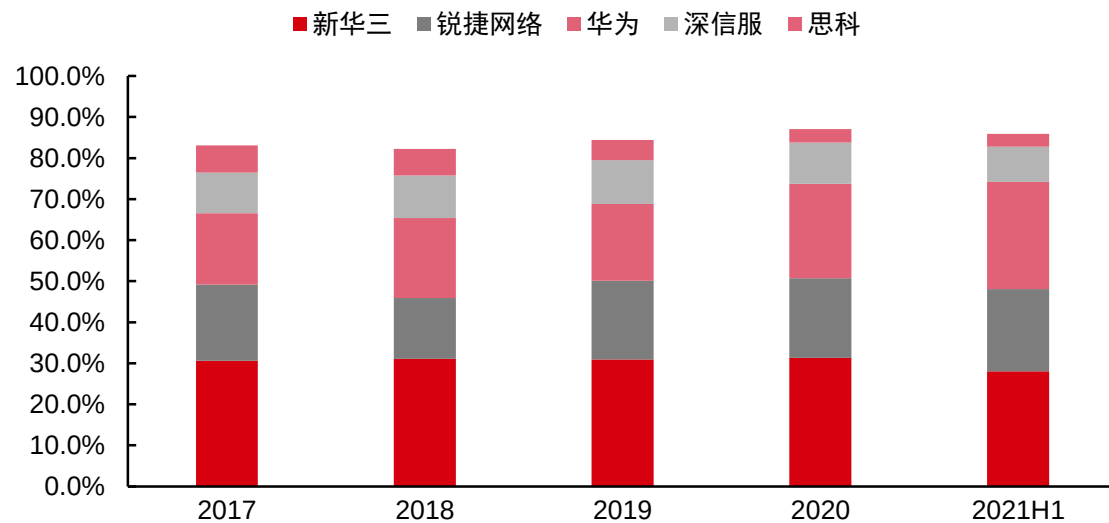
- **中国WLAN市场规模：市场规模达12.8亿，国产替代加速。**2021年，中国企业级WLAN市场增长强劲，4Q21同比增长了50.5%，全年市场规模为12.8亿美元，全年同比增长47.2%
- **中国企业级WLAN格局：**2021年，头部厂商企业级WLAN收入及中国份额如下：
 - 1) 新华三：收入为4亿美元，同比增长33.6%，市场份额为28.4%

中国企业级WLAN市场规模及增速



资料来源：IDC，中信证券研究部

中国企业网WLAN市场竞争格局



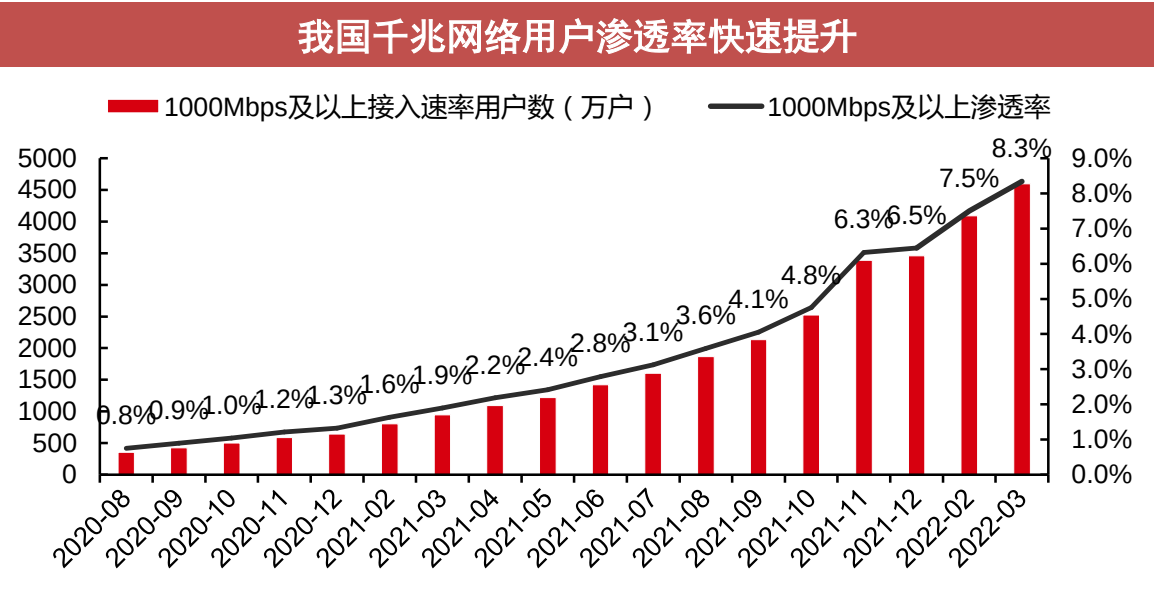
资料来源：IDC，中信证券研究部

重点关注：千兆网建设加速+WiFi6渐趋成熟推动WLAN爆发

- **政策驱动，双千兆建设驶入高速车道。**2021年政府工作报告对建设千兆光网提出要求，提出加大5G网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景。建设速度超规划预期，千兆网渗透率迅速提升。截止到2021年末，千兆覆盖能力（即局端设备容量的铺设）以及千兆宽带用户数量，均超额完成2021年初既定目标，甚至部分指标已经提前完成2023年目标。
- **千兆渗透率提升，带动千兆路由器升级。**截止2022年3月，我国千兆宽带用户渗透率达8.3%，渗透率快速提升。
- **Wi-Fi 6产品需求旺盛，带动企业级WLAN规模快速扩张。**WiFi-6 指的是第六代Wi-Fi技术，基于 IEEE 802.11ax 的标准，具有高时速、低时延、大容量、低功耗等优势。根据IDC数据，2020年我国WLAN市场总体规模达到8.7亿美元，其中Wi-Fi6占比31.2%，规模达2.7亿美元，2021年市场规模接近4.7亿美元。截至2021年底，全球Wi-Fi6终端出货量超过20亿台，占全部Wi-Fi终端出货量的50%以上，2025年有望增长至52亿台。

双千兆建设规划超预期				
建设指标	“双千兆”行动计划规划目标	“十四五”信息通信行业发展规划目标	截止2021年12月末完成进度	建设状况
千兆宽带用户数	2021年底突破1000万户	2025年底达到6000万户	3456万户	提前完成2023年目标
	2023年底突破3000万户			
千兆网络覆盖能力	2021年底覆盖2亿户		覆盖3亿户家庭	超额完成2021年目标50%
	2023年底覆盖4亿户			
10G PON端口规模	2021年底超过500万个	2025年底达到1200万个	786万个	超额完成2021年目标超50%
	2023年底超过1000万个			

资料来源：工信部官网，中信证券研究部



资料来源：工信部官网，中信证券研究部

CONTENTS

目录

1. ICT设备：数字经济底座，受益云巨头Capex回暖+政策支持
2. 服务器：需求回暖，运营商集采超预期
3. 交换机：数据中心交换机维持高景气度
4. 路由器：竞争趋缓，第二梯队空间广阔
5. WLAN：千兆网+WiFi6推动WLAN爆发
6. 投资建议

- **服务器：需求回暖，运营商集采超预期，建议关注中兴通讯、紫光股份等公司服务器业务。**服务器下游50%以上的客户为云厂商。2021年下半年以来，海外云厂商Capex逐步回暖；国内云厂商在经历了2021年“去库存+严监管+芯片涨价”的三重扰动后，有望于今年增加服务器投入，服务器需求整体回暖。此外，国内三大运营商持续加码云计算与IDC，移动和电信的全年服务器集采均超百亿，有望拉动服务器需求的第二条增长曲线。作为交叉验证，信骅科技1Q22收入同比增长53%，增速显著提升，服务器景气度趋势向上。
- **交换机：建议关注数据中心交换机，建议关注全球交换机份额东升西落及差异化竞争带来的成长优势。**我们认为数据中心交换机仍是交换机领域最具发展前景的赛道之一。思科是全球交换机的绝对龙头，然而近十五年来，思科的份额累计下滑20%，华为、Arista、新华三的份额分别提升9%、5%、6%。我们认为交换机东升西落趋势将延续，供应链优势+工程师红利+快速响应和服务能力+技术持续创新，助力国内厂商快速崛起。此外，Arista，凭借“通用芯片+开放OS”战略，重点发力数据中心交换机市场，业绩增速显著高于行业，差异化竞争带来的份额提升有望延续。
- **路由器：竞争趋缓，第二梯队空间广阔，建议关注紫光股份、中兴通讯份额提升。**长期以来，运营商路由器占比超75%，故路由器需求显著受运营商集采影响。高端路由器壁垒极高、毛利率极高，行业马太效应凸显，思科+华为的全球双龙头格局稳固。放眼国内，2021年华为路由器份额达77.1%，但我们认为伴随部分厂商供应链问题趋紧，行业非理性竞争有望改善，新华三、中兴通讯等第二梯队厂商空间广阔。
- **WLAN：千兆网+WiFi6推动WLAN爆发。**截止2022年3月，我国千兆宽带用户渗透率达8.3%，较去年同期提升6.4pcts。伴随千兆宽带建设加速，WiFi6产品快速普及，WLAN市场需求旺盛。2021年，中国WLAN市场规模12.8亿美元，同比+47.2%。
- **风险因素：**国内新型基础设施建设不及预期；流量增长不及预期；ICT设备行业发展不及预期；市场竞争加剧的风险；云厂商、运营商等客户资本开支不及预期；相关公司业绩不及预期。
- **投资建议：**看好数字经济底座广阔发展空间，ICT设备商盈利能力有望不断提升，推荐紫光股份、中兴通讯。

- 紫光股份ICT产品市场份额持续提升，行业领先地位稳固。根据 IDC、Gartner、计世资讯等，2021年公司ICT等核心产品市占率维持行业领先。2021年，公司国内以太网交换机市场份额35.2%，维持市场份额第二；国内企业网路由器市场份额31.3%，维持市场份额第二；国内企业级 WLAN 市场份额28.4%，维持市场份额第一；国内X86服务器市场份额17.4%，市场份额提升至第二；国内存储市场份额12.6%，维持市场份额第二；国内安全硬件市场份额9.0%，市场份额第二。此外，公司在国内超融合、国内SDN（软件）等领域维持市场份额第一。
- 当前，紫光股份深度布局“云—网—边—端—芯”产业链，高端云硬件设备产品持续突破运营商集采壁垒，核心芯片自研与紫光云快速发展进一步强化公司芯云布局。维持公司2022-2024年归母净利润预测24.76亿、29.26亿、34.89亿元。参考公司近五年PE估值中枢（约39倍），我们给予公司2022年30倍PE，对应目标价26元，维持“买入”评级。

紫光股份盈利预测

项目/年度	2020	2021	2022E	2023E	2024E
营业收入(百万元)	59,705	67,638	78,665	90,285	103,758
营业收入增长率YoY	10.4%	13.3%	16.3%	14.8%	14.9%
净利润(百万元)	1,895	2,148	2,476	2,926	3,489
净利润增长率YoY	2.8%	13.4%	15.3%	18.2%	19.2%
每股收益EPS(基本)(元)	0.66	0.75	0.87	1.02	1.22
毛利率	19.8%	19.5%	20.2%	20.3%	20.4%
净资产收益率ROE	6.4%	7.2%	7.7%	8.4%	9.2%
每股净资产（元）	10.40	10.48	11.24	12.13	13.21
PE	26.8	23.7	22.5	19.0	16.0
PB	1.7	1.7	1.7	1.6	1.5

中兴通讯：毛利率持续改善，ICT设备份额不断提升

- 公司传统无线、有线产品市占率有望稳健提升，服务器及存储、终端等政企业务有望打造第二条增长曲线。考虑到公司毛利率持续改善，费用率控制良好，我们维持预测2022-2024年归母净利润为80.20亿/93.23亿/107.74亿元。参考国内电信设备商平均PE估值，我们给予公司2022年18倍PE，对应目标价31元，维持“买入”评级。

中兴通讯盈利预测					
项目/年度	2020	2021	2022E	2023E	2024E
营业收入(百万元)	101,451	114,522	130,011	149,662	169,314
营业收入增长率YoY	11.8%	12.9%	13.5%	15.1%	13.1%
净利润(百万元)	4,276	6,813	8,020	9,323	10,774
净利润增长率YoY	-22.2%	59.3%	17.7%	16.3%	15.6%
每股收益EPS(基本)(元)	0.90	1.44	1.69	1.97	2.28
毛利率	31.6%	35.2%	36.0%	36.0%	35.5%
净资产收益率ROE	9.9%	13.2%	13.8%	14.2%	14.4%
每股净资产（元）	9.15	10.88	12.27	13.90	15.78
PE	26.4	16.5	12.9	11.1	9.6
PB	2.6	2.2	1.8	1.6	1.4

资料来源：公司财报，中信证券研究部预测

- 国内新型基础建设不及预期；
- 流量增长不及预期；
- ICT设备行业发展不及预期；
- 市场竞争加剧的风险；
- 云厂商、运营商等客户资本开支不及预期；
- 相关公司业绩不及预期。



感谢您的信任与支持！

THANK YOU

黄亚元（首席通信分析师）

执业证书编号：S1010520040001

免责声明



证券研究报告 2022年5月19日

分析师声明

主要负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此声明：（i）本研究报告所表述的任何观点均精准地反映了上述每位分析师个人对标的证券和发行人的看法；（ii）该分析师所得报酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来均不会直接或间接地与研究报告所表述的具体建议或观点相联系。

评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后6到12个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的6到12个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A股市场以沪深300指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普500指数为基准；韩国市场以科斯塔克指数或韩国综合股价指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅20%以上
		增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于5%～20%之间
		持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%～5%之间
		卖出	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅10%以上
	行业评级	强于大市	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅10%以上
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%～10%之间
		弱于大市	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅10%以上

其他声明

本研究报告由中信证券股份有限公司或其附属机构制作。中信证券股份有限公司及其全球的附属机构、分支机构及联营机构（仅就本研究报告免责条款而言，不含CLSA group of companies），统称为“中信证券”。

法律主体声明

本研究报告在中华人民共和国（香港、澳门、台湾除外）由中信证券股份有限公司（受中国证券监督管理委员会监管，经营证券业务许可证编号：Z20374000）分发。本研究报告由下列机构代表中信证券在相应地区分发：在中国香港由CLSA Limited分发；在中国台湾由CL Securities Taiwan Co., Ltd.分发；在澳大利亚由CLSA Australia Pty Ltd.（金融服务牌照编号：350159）分发；在美国由CLSA group of companies（CLSA Americas, LLC（下称“CLSA Americas”）除外）分发；在新加坡由CLSA Singapore Pte Ltd.（公司注册编号：198703750W）分发；在欧洲经济区由CLSA Europe BV分发；在英国由CLSA（UK）分发；在印度由CLSA India Private Limited分发（地址：孟买（400021）Nariman Point的Dalalal House 8层；电话号码：+91-22-66505050；传真号码：+91-22-22840271；公司识别号：U67120MH1994PLC083118；印度证券交易委员会注册编号：作为证券经纪商的INZ000001735，作为商人银行的INM000010619，作为研究分析商的INH000001113）；在印度尼西亚由PT CLSA Sekuritas Indonesia分发；在日本由CLSA Securities Japan Co., Ltd.分发；在韩国由CLSA Securities Korea Ltd.分发；在马来西亚由CLSA Securities Malaysia Sdn Bhd分发；在菲律宾由CLSA Philippines Inc.（菲律宾证券交易所及证券投资者保护基金会）分发；在泰国由CLSA Securities (Thailand) Limited分发。

针对不同司法管辖区的声明

中国：根据中国证券监督管理委员会核发的经营证券业务许可，中信证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

美国：本研究报告由中信证券制作。本研究报告在美国由CLSA group of companies（CLSA Americas除外）仅向符合美国《1934年证券交易法》下15a-6规则定义且CLSA Americas提供服务的“主要美国机构投资者”分发。对身在美国的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。任何从中信证券与CLSA group of companies获得本研究报告的接收者如果希望在美国交易本报告中提及的任何证券应当联系CLSA Americas。

新加坡：本研究报告在新加坡由CLSA Singapore Pte Ltd.（资本市场经营许可持有人及受豁免的财务顾问），仅向新加坡《证券及期货法》s.4A（1）定义下的“机构投资者、认可投资者及专业投资者”分发。根据新加坡《财务顾问法》下《财务顾问（修正）规例（2005）》中关于机构投资者、认可投资者、专业投资者及海外投资者的第33、34及35条的规定，《财务顾问法》第25、27及36条不适用于CLSA Singapore Pte Ltd.。如对本报告存有疑问，还请联系CLSA Singapore Pte Ltd.（电话：+65 6416 7888）。MCI (P) 024/12/2020。

加拿大：本研究报告由中信证券制作。对身在加拿大的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。

英国：本研究报告归属于营销文件，其不是按照旨在提升研究报告独立性的法律要件而撰写，亦不受任何禁止在投资研究报告发布前进行交易的限制。本研究报告在英国由CLSA（UK）分发，且针对由相应本地监管规定所界定的在投资方面具有专业经验的人士。涉及到的任何投资活动仅针对此类人士。若您不具备投资的专业经验，请勿依赖本研究报告。

欧洲经济区：本研究报告由荷兰金融市场管理局授权并管理的CLSA Europe BV 分发。

澳大利亚：CLSA Australia Pty Ltd（“CAPL”）(商业编号53 139 992 331/金融服务牌照编号: 350159) 受澳大利亚证券和投资委员会监管，且为澳大利亚证券交易所及CHI-X的市场参与主体。本研究报告在澳大利亚由CAPL仅向“批发客户”发布及分发。本研究报告未考虑收件人的具体投资目标、财务状况或特定需求。未经CAPL事先书面同意，本研究报告的收件人不得将其分发给任何第三方。本段所称的“批发客户”适用于《公司法（2001）》第761G条的规定。CAPL研究覆盖范围包括研究部门管理层不时认为与投资者相关的ASX All Ordinaries 指数成分股、离岸市场上市证券、未上市发行人及投资产品。CAPL寻求覆盖各个行业中与其国内及国际投资者相关的公司。

一般性声明

本研究报告对于收件人而言属高度机密，只有收件人才能使用。本研究报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。本研究报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。中信证券并不因收件人收到本报告而视其为中信证券的客户。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但中信证券不保证其准确性或完整性。中信证券并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

本报告所载的资料、观点及预测均反映了中信证券在最初发布该报告日期当日分析师的判断，可以在不发出通知的情况下做出更改，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与中信证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。中信证券并不承担提示本报告的收件人注意该等材料的责任。中信证券通过信息隔离墙控制中信证券内部一个或多个领域的信息向中信证券其他领域、单位、集团及其他附属机构的流动。负责撰写本报告的分析师的薪酬由研究部门管理层和中信证券高级管理层全权决定。分析师的薪酬不是基于中信证券投资银行收入而定，但是，分析师的薪酬可能与投行整体收入有关，其中包括投资银行、销售与交易业务。

若中信证券以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构为此发送行为承担全部责任。该机构的客户应联系该机构以交易本报告中提及的证券或要求获悉更详细信息。本报告不构成中信证券向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议，中信证券以及中信证券的各个高级职员、董事和员工亦不为（前述金融机构之客户）因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任。

未经中信证券事先书面授权，任何人不得以任何目的复制、发送或销售本报告。

中信证券2022版权所有。保留一切权利。